

LAPORAN CAPSTONE PROJECT
IMPLEMENTASI DASHBOARD INTERAKTIF UNTUK
OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PROYEK
FTTH BERBASIS WEB PADA PT TELKOM REGIONAL 3



Disusun oleh:

Steven Jonathan Sihombing (24060123120044)

Rasendriya Daffa Al Ghifary (24060123130077)

Pembimbing:

Dr. Indra Waspada, S.T., M.TI

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Judul : Implementasi Dashboard Interaktif Untuk Optimalisasi Pengelolaan dan
Pelaporan Proyek FTTH Berbasis Web pada PT Telkom Regional 3

Disusun oleh :

No.	Nama Mahasiswa	NIM
1	Steven Jonathan Sihombing	24060123120044
2	Rasendriya Daffa Al Ghifary	24060123130077

Laporan ini telah diperiksa, disetujui, dan disahkan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi S1 Informatika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro.

Koordinator Capstone Project

Semarang,
Dosen Pembimbing

Sandy Kurniawan, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199603032024061003

Dr. Indra Waspada, S.T., M.TI
NIP. 197902122008121002

Mengetahui,
Ketua Departemen Informatika

Dr. Aris Sugiharto, S.Si., M.Kom.
NIP. 197108111997021004

Box ini adalah ketentuan pengisian surat ini. **HAPUS** box ini sebelum mencetak.

- Bagian yang ter-highlight kuning merupakan bagian yang harus anda ganti/isi
- Tidak diperkenankan mengisi dengan tulisan tangan

ABSTRAK

Abstrak dalam laporan Capstone Project berfungsi sebagai ringkasan eksekutif yang bersifat standalone, sehingga wajib disusun secara cermat dalam bentuk satu paragraf utuh tanpa pemisahan alinea, menggunakan spasi tunggal dengan panjang naskah berkisar antara 200 hingga 300 kata. Secara substansi, alur penulisan harus merefleksikan kerangka berpikir engineering design yang sistematis, diawali dengan identifikasi masalah nyata yang didukung oleh data urgensi di lapangan, dilanjutkan dengan pernyataan tujuan pengembangan produk sebagai solusi, serta penjabaran ringkas mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak (SDLC) dan teknologi utama yang diadopsi. Elemen paling krusial yang harus dimuat adalah hasil pengujian yang disajikan secara kuantitatif dan terukur seperti persentase keberhasilan fitur, waktu respon sistem, atau tingkat akurasi sebagai bukti validasi bahwa produk telah memenuhi standar teknis dan batasan realistis (constraints) tanpa menggunakan klaim kualitatif yang ambigu. Narasi ditutup dengan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta dampak kebermanfaatan produk bagi pengguna. Seluruh teks wajib menggunakan ragam bahasa formal dengan konstruksi kalimat pasif untuk menjaga objektivitas, menghindari penggunaan kata ganti orang pertama (seperti "saya" atau "kami"), serta dilarang keras memuat kutipan referensi, tabel, rumus, atau ilustrasi gambar di dalamnya. Dokumen ini harus diakhiri dengan pencantuman 3 hingga 5 kata kunci teknis yang relevan untuk memudahkan indeksasi topik.

Kata kunci : Aplikasi, Next Js, Object oriented, Website

ABSTRACT

Bagian ini adalah abstrak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bagian ini tidak ditulis miring meskipun menggunakan bahasa Inggris. Kaidah penulisannya sama persis seperti abstrak dalam bahasa Indonesia. Gunakan tata bahasa/grammar Inggris yang mudah dimengerti. Jangan mengartikan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris berdasarkan kata per kata (seperti yang dilakukan dengan mesin penterjemah), karena Anda akan mengalami kesulitan dalam mencari padanan kata yang cocok. Terjemahkanlah abstrak ke dalam bahasa Inggris secara maknawi dengan menggunakan kosa kata yang mudah. Hal ini dapat memudahkan Anda dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang dapat dimengerti pembaca. Kendatipun demikian, Anda tidak dilarang menggunakan alat bantu seperti kamus dan sebagainya. Struktur tata bahasa dalam bentuk lampau.

Keywords : Application, Laravel, Object oriented, Website

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Proyek	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Proyek.....	1
1.3 Ruang Lingkup	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Domain	3
2.1.1 Profil dan Sejarah Singkat Perusahaan.....	3
2.1.2 Visi dan Misi PT Telkom Indonesia dan PT Telkom Regional 3	5
2.1.3 Struktur Perusahaan, Divisi, dan Organisasi	6
2.2 Konsep	12
2.2.1 Sistem Informasi dan Dashboard	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak.....	14
2.3 Model.....	15
2.3.1 Unified Modeling Language (UML).....	15
2.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	16
2.4 Teknologi.....	17
2.4.1 Bahasa Pemrograman	17
2.4.2 Framework	18
2.4.3 Database Management System (DBMS).....	19
2.4.4 UI/UX.....	19
2.4.5 Tools Pendukung.....	20
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	21
3.1 Analisis Sistem Berjalan.....	21
3.2 Analisis Kebutuhan.....	22
3.2.1 Deskripsi Umum Sistem.....	22

3.2.2 Karakteristik pengguna	23
3.2.3 Kebutuhan fungsional	24
3.2.4 Kebutuhan non-fungsional	25
3.2.5 Kebutuhan Antarmuka	26
3.3 Analisis Sistem Usulan	27
3.3.1 Pemodelan Proses.....	27
3.3.2 Pemodelan Data.....	29
3.3.3 Pemodelan Antarmuka	31
3.4 Perancangan Sistem	34
3.4.1 Perancangan Proses	34
3.4.2 Perancangan Data	38
3.4.3 Perancangan Antarmuka	40
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	43
4.1 Lingkungan Implementasi	43
4.2 Implementasi.....	44
4.2.1 Arsitektur Sistem.....	45
4.2.2 Implementasi Data.....	46
4.2.3 Implementasi Antarmuka	48
4.3 Pengujian	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Skenario Pengujian.....	51
4.3.2 Hasil Pengujian	56
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	62
Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara/TOR/SRS	62
Lampiran 2 Organisasi Tim Proyek.....	63
Lampiran 3 Jadwal Rencana & Realisasi Pelaksanaan Proyek	64
Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Expo.....	65
Lampiran 5 Daftar Hadir Pengunjung Expo	66
Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan PKL.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ini adalah contoh dari caption gambar.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Ini adalah contoh dari caption gambar.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 Ini adalah contoh dari caption gambar.....	22
Gambar 4 Ini adalah contoh dari caption gambar.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5 Ini adalah contoh dari caption gambar.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Karakteristik Pengguna	23
Tabel 2 Tabel Kebutuhan Fungsional.....	24
Tabel 3 Spesifikasi Lingkungan Implementasi	43
Tabel 4 Rencana Pengujian	51
Tabel 5 Deskripsi dan Hasil Pengujian.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek

PT Telkom Indonesia Regional 3 memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola infrastruktur telekomunikasi di wilayah yang luas, mencakup Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara. Unit *Engineering & Deployment* (E&D) menjadi ujung tombak dalam ekspansi jaringan *Fiber to the Home* (FTTH) secara masif. Unit ini berperan strategis dalam mengelola anggaran belanja modal (*Capital Expenditure*) dan memastikan setiap investasi infrastruktur berjalan efektif.

Namun, pengelolaan data pada unit E&D menghadapi tantangan besar terkait volume dan kompleksitas informasi. Saat ini, rekapitulasi data proyek yang mencakup nomor *Purchase Request* (PR), *Purchase Order* (PO), hingga status pengerjaan di lapangan masih dikelola menggunakan format lembar kerja (*spreadsheet*) yang sangat masif. Ketergantungan pada dokumen konvensional ini mengakibatkan pihak manajemen sulit melakukan pemantauan secara cepat dan akurat, serta menghambat proses pengambilan keputusan strategis karena tidak adanya visualisasi gambaran besar (*big picture*) mengenai efisiensi anggaran dan performa vendor.

Sebagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut, diusulkan pengembangan dashboard visualisasi data berbasis web. Platform interaktif ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai variabel data proyek ke dalam satu wadah terpusat, sehingga unit E&D dapat menganalisis performa anggaran serta mengidentifikasi kendala teknis secara *real-time*. Inovasi ini berfungsi sebagai alat pendukung keputusan (*Decision Support System*) untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional perusahaan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Proyek

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut:

- Output: Dihasilkannya sebuah dashboard visualisasi data berbasis web yang mampu mengintegrasikan data proyek secara terpusat untuk mendukung unit Engineering & Deployment.

- **Outcome:** Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan serta pelaporan data proyek FTTH, sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis secara real-time.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pengembangan proyek ini mencakup batasan-batasan teknis, data, objek, serta waktu pelaksanaan sebagai berikut:

- **Metode Pengembangan:** Pengembangan sistem perangkat lunak dilakukan menggunakan metodologi Agile dengan kerangka kerja Scrum. Pendekatan ini dipilih agar pengembangan dashboard dapat dilakukan secara iteratif dan inkremental, yang memungkinkan penyesuaian fitur dan visualisasi data secara responsif berdasarkan evaluasi dan umpan balik (feedback) dari pihak manajemen secara berkala.
- **Data:** Data yang digunakan bersumber dari rekapitulasi proyek unit *Engineering & Deployment* dalam format *spreadsheet* yang mencakup identitas proyek (WBS dan ID Project), detail pengadaan (nomor PR dan PO), rincian vendor dan kontrak, nilai anggaran (Capex), serta status progres lapangan (iHLD, Toms, dan Status Pekerjaan) di berbagai wilayah Witel pada PT Telkom Regional 3.
- **Objek Proyek:** Objek dalam proyek ini dibatasi pada pengelolaan data infrastruktur di Unit Engineering & Deployment PT Telkom Regional 3, dengan fokus utama pada pemantauan pembangunan jaringan FTTH.
- **Waktu Pelaksanaan:** Praktik kerja dan pengambilan data proyek dilakukan selama rentang waktu 5 Januari 2026 sampai dengan 19 Februari 2026.
- **Batas Tahap Pengembangan:** Tahapan proyek dibatasi pada proses transformasi data dari format *spreadsheet* ke dalam bentuk visualisasi interaktif (dashboard) yang berfungsi sebagai alat pendukung keputusan (*Decision Support System*).
- **Batasan Sistem:** Sistem yang dibangun difokuskan pada fungsi pelaporan dan pemantauan anggaran (*Capex*) serta progres fisik, tidak mencakup modul transaksi keuangan atau pembayaran langsung kepada vendor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Domain

Sub-bab ini menguraikan konteks lingkungan operasional studi kasus pada Unit *Engineering & Deployment* (E&D) PT Telkom Regional 3. Pembahasan di dalamnya mencakup profil dan sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta penjelasan terminologi teknis proyek *Fiber to the Home* (FTTH) yang digunakan dalam keseharian operasional pengawasan jaringan.

2.1.1 Profil dan Sejarah Singkat Perusahaan

- PT Telkom Indonesia



Gambar 2.1 Logo Telkom Indonesia (*Profil Telkom Indonesia*, 2024)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia layanan dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan telekomunikasi digital, Telkom memiliki struktur kepemilikan saham di mana Pemerintah Republik Indonesia memegang mayoritas sebesar 52,09%, sedangkan sisanya sebesar 47,91% dimiliki oleh publik. Saat ini, Telkom menyediakan beragam layanan komunikasi mulai dari interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data, internet, televisi berbayar, hingga layanan VoIP. Dengan lebih dari 19 juta pelanggan, Telkom mendominasi lebih dari 60% pangsa pasar *broadband* di Indonesia (*Profil Telkom Indonesia*, 2024).

Sejarah panjang perusahaan ini berawal pada tahun 1882 dengan didirikannya badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf pada masa kolonial. Berikut adalah garis waktu perkembangan instansi tersebut:

- **Tahun 1961:** Status badan usaha tersebut diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).
- **Tahun 1965:** Berdasarkan PP No. 30 tanggal 6 Juli 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) serta Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).
- **Tahun 1974:** PN Telekomunikasi bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional.
- **Tahun 1991:** Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1991, status perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia.
- **Tahun 1995:** Telkom melakukan penawaran saham perdana (IPO) pada 14 November 1995. Sejak saat itu, saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta & Surabaya) serta bursa luar negeri seperti New York Stock Exchange dan London Stock Exchange.

Hingga kini, Telkom terus mengemban semangat membangun ekonomi nasional dengan bertransformasi menjadi *digital telecommunication company*. Guna menghadapi perubahan industri yang cepat, Telkom mengelola 12 anak perusahaan dan menerapkan strategi bisnis yang berorientasi pada pelanggan (*customer-oriented*) agar organisasi tetap ramping (*lean*) serta lincah (*agile*) (*Profil Telkom Indonesia*, 2024).

• **PT Telkom Regional 3**

PT Telkom Regional 3 merupakan unit bisnis strategis (*Regional Business Unit*) dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan operasional perusahaan di wilayah tengah hingga timur Indonesia. Sejalan dengan transformasi organisasi Telkom yang bertujuan untuk menciptakan entitas yang lebih lincah (*agile*) dan berorientasi pada pelanggan, Regional 3 memegang peran krusial dalam mengelola infrastruktur digital serta layanan pelanggan di wilayah geografis yang luas.

Berdasarkan pembagian wilayah teritori terbaru, PT Telkom Regional 3 bertanggung jawab penuh atas pengelolaan infrastruktur, pemasaran, dan layanan telekomunikasi di wilayah yang mencakup:

- Provinsi Jawa Tengah.
- Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Provinsi Jawa Timur.
- Provinsi Bali.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Secara historis, keberadaan Telkom Regional 3 merupakan hasil evolusi dari struktur Divisi Regional (DIVRE). Dahulu, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali-Nusa Tenggara dikelola oleh divisi regional yang terpisah (seperti Divre IV Jateng-DIY dan Divre V Jatim). Namun, seiring dengan strategi transformasi perusahaan untuk memperkuat bisnis teritori dan meningkatkan efisiensi operasional, Telkom melakukan penggabungan dan restrukturisasi menjadi 5 Regional utama (*Perkuat Bisnis Teritori, Telkom Transformasi Strategi Organisasi*, 2024).

Restrukturisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan proyek-proyek strategis, seperti pembangunan jaringan Fiber to the Home (FTTH), dapat dilakukan secara terintegrasi dan terpantau dengan lebih akurat melalui satu komando regional. Di bawah kepemimpinan Regional 3, setiap Wilayah Telekomunikasi (Witel) di area Jateng, Jatim, hingga Nusa Tenggara berkolaborasi untuk mencapai target digitisasi nasional dan memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan di wilayah tersebut.

2.1.2 Visi dan Misi PT Telkom Indonesia dan PT Telkom Regional 3

Dalam upaya menjawab tantangan industri digital yang dinamis serta mendukung program digitisasi nasional, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Regional 3 telah melakukan penajaman terhadap orientasi strategis perusahaan. Hal ini tercermin dalam *Purpose* atau tujuan utama perusahaan, yaitu untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, sekaligus memberikan nilai tambah terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan (*Profil Telkom Indonesia*, 2024).

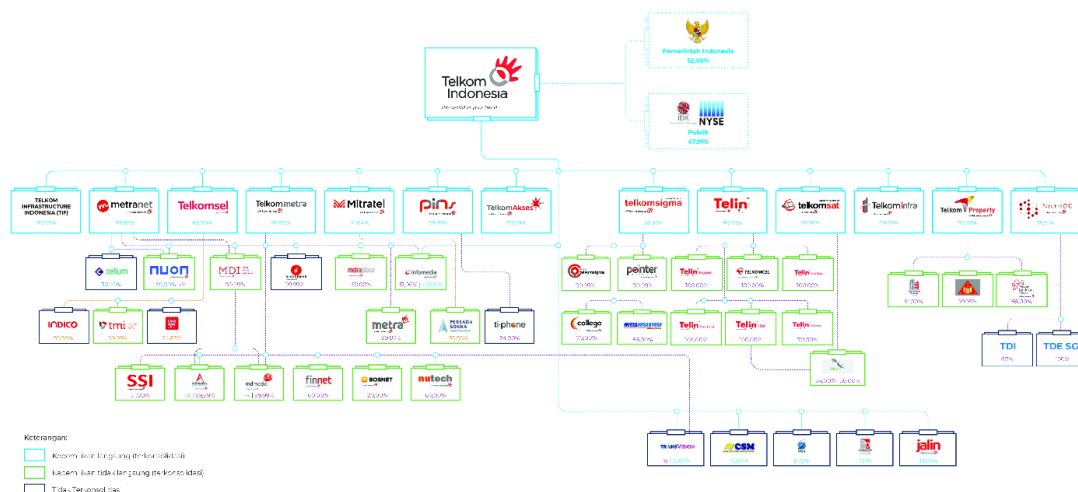
Sejalan dengan tujuan tersebut, Telkom menetapkan visi untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia yang memberikan dampak besar di tingkat regional. Melalui visi ini, perusahaan berfokus pada pembentukan ekosistem digital yang kuat guna menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan (*Profil Telkom Indonesia*, 2024).

Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, Telkom mengusung tiga misi utama sebagai pilar transformasi perusahaan. Berikut adalah tiga misi utama PT Telkom Indonesia dan PT Telkom Regional 3 (*Profil Telkom Indonesia, 2024*):

- Perusahaan berkomitmen untuk bertransformasi menjadi entitas telekomunikasi digital terbaik di Indonesia dengan dampak yang signifikan di kancah internasional.
- Telkom berupaya membangun organisasi dengan tata kelola yang terstandardisasi, lincah (*agile*), kolaboratif, serta berorientasi pada hasil.
- Perusahaan terus memperkuat kultur pelayanan yang unggul sebagai bentuk dedikasi kepada seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem digitalnya.

2.1.3 Struktur Perusahaan, Divisi, dan Organisasi

- **PT Telkom Indonesia**



Gambar 2.2 Struktur Perusahaan PT Telkom Indonesia (Ulinnuha, 2025)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memiliki struktur organisasi yang kompleks dan luas, mencerminkan posisinya sebagai perusahaan infrastruktur digital terbesar di Indonesia. Berdasarkan data struktur kepemilikan terbaru, berikut adalah penjelasan mengenai komponen utama dalam grup perusahaan:

- **Komposisi Kepemilikan Saham**

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Telkom Indonesia merupakan perusahaan terbuka (Tbk) dengan komposisi kepemilikan saham yang terdiri dari (*Profil Telkom Indonesia*, 2024):

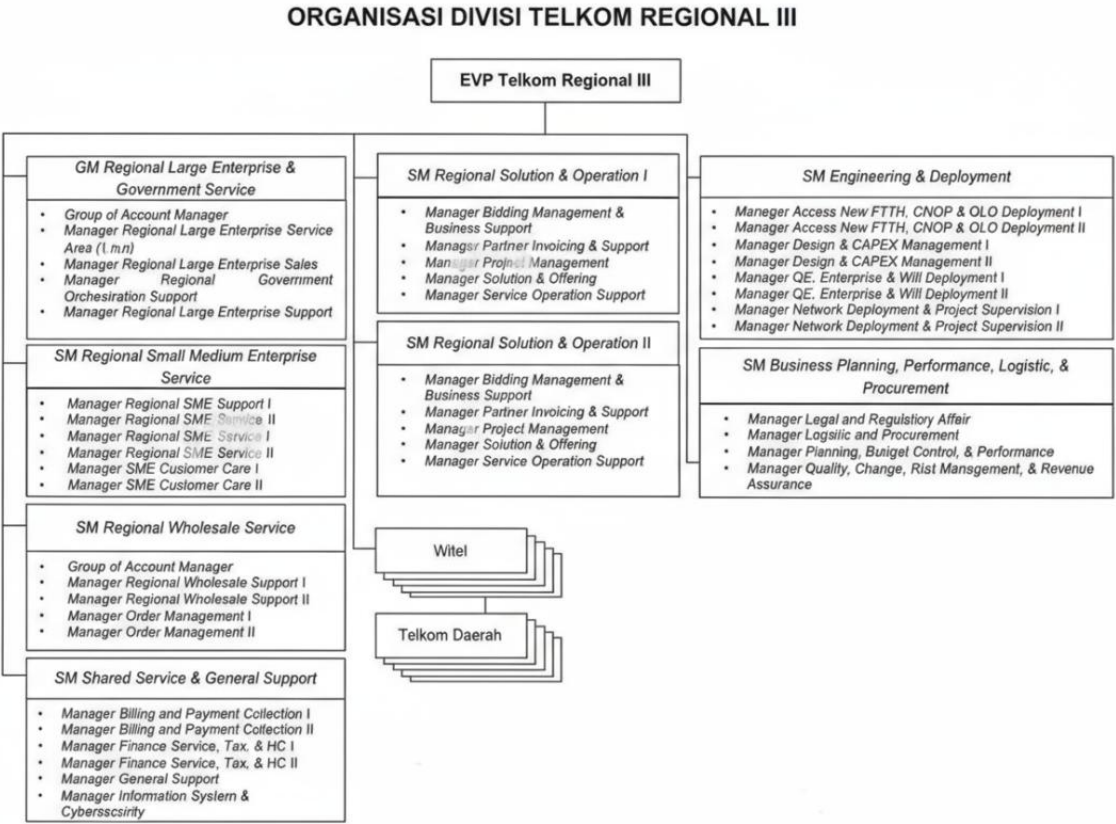
- Pemerintah Republik Indonesia: Sebesar 52,09%, yang memberikan mandat kepada Telkom untuk mendukung kedaulatan digital nasional.
- Publik: Sebesar 47,91%, di mana sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (IDX) dan New York Stock Exchange (NYSE).

○ **Pengelompokan Entitas Anak (Subsidiaries)**

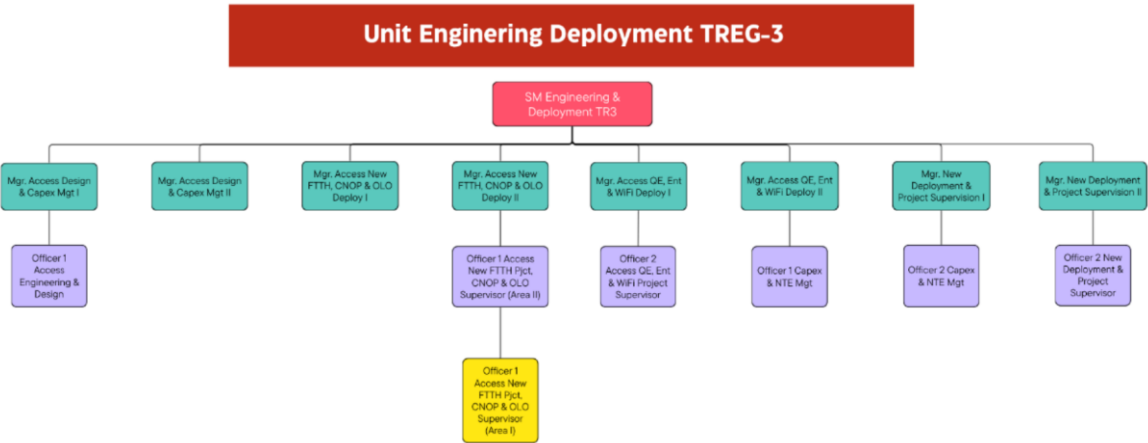
Grup Telkom mengelola portofolio bisnisnya melalui berbagai anak perusahaan yang dikategorikan berdasarkan hubungan kepemilikan dan metode konsolidasi laporan keuangannya. Dalam bagan struktur organisasi, pengelompokan ini dibedakan melalui simbol warna sebagai berikut:

- **Entitas Konsolidasi Langsung (Kotak Biru Muda):** Merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki langsung oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan dalam kategori ini merupakan pilar utama bisnis grup, seperti Telkomsel (seluler), Mitratel (infrastruktur menara), Telkom Akses (operasional jaringan), dan Telin (bisnis internasional).
- **Entitas Konsolidasi Tidak Langsung (Kotak Hijau):** Merupakan entitas yang berada di bawah naungan anak perusahaan Telkom (sering disebut sebagai cucu perusahaan). Meskipun tidak dimiliki langsung oleh perusahaan induk, operasional dan keuangannya tetap terkonsolidasi ke dalam Grup Telkom. Contohnya meliputi Infomedia, Telkomsigma serta berbagai cabang Telin di mancanegara seperti Singapura, Australia, dan Amerika Serikat.
- **Entitas Tidak Terkonsolidasi (Kotak Biru Tua):** Merupakan perusahaan di mana Telkom memiliki porsi kepemilikan saham namun tidak bertindak sebagai pemegang saham pengendali atau mayoritas secara penuh. Oleh karena itu, entitas ini tidak terkonsolidasi secara menyeluruh dalam laporan keuangan utama grup. Contoh entitas ini adalah LinkAja, TransVision, dan Jalin.

- PT Telkom Regional 3 (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara)



Gambar 2.3 Struktur Divisi PT Telkom Regional 3 (Ulinnuha, 2025)



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Unit Engineering and Deployment (Ulinnuha, 2025)

Secara makro, Telkom Regional III dipimpin oleh seorang Executive Vice President (EVP). Di bawah kepemimpinan EVP, terdapat beberapa pembagian unit kerja strategis yang menangani segmen pasar dan operasional yang berbeda, yaitu:

- Layanan Segmen Bisnis: Terdiri dari unit Regional Large Enterprise & Government Service (GM), Regional Small Medium Enterprise Service (SM), dan Regional Wholesale Service (SM).
- Solusi dan Operasional: Ditangani oleh unit Regional Solution & Operation I & II.
- Infrastruktur dan Pembangunan: Fokus utama pada unit Engineering & Deployment (E&D) yang bertanggung jawab atas pengembangan jaringan.
- Dukungan Bisnis dan Layanan Bersama: Mencakup unit Business Planning, Performance, Logistic & Procurement serta Shared Service & General Support.
- Wilayah Telekomunikasi (Witel): Struktur ini juga membawahi unit-unit Witel dan Telkom Daerah yang tersebar di wilayah operasional Regional III.

Unit *Engineering & Deployment* TREG-3 merupakan unit teknis yang bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan strategis, desain, hingga pengawasan pembangunan jaringan. Struktur ini dirancang untuk mencapai efisiensi dan kualitas terbaik dalam setiap proyek infrastruktur, khususnya pada proyek fiber optik (*Fiber To The Home / FTTH*). Sesuai dengan bagan organisasi pada Unit E&D, terdapat hierarki fungsional yang memiliki pembagian tugas spesifik:

- **Senior Manager (SM) Engineering & Deployment:** Jabatan ini memegang kendali tertinggi di tingkat regional dalam hal penyusunan strategi operasional, alokasi sumber daya, dan penyelarasan standar kerja antara kebijakan di wilayah dengan instruksi dari kantor pusat Telkom Indonesia.
- **Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Modal (Access Design & Capex Management):** Dalam hal perancangan dan pengelolaan finansial, terdapat **Manager Access Design & Capex Management I dan II**. Peran utama mereka berpusat pada perumusan rancangan jaringan akses serta pengaturan serapan anggaran atau *Capital Expenditure* (Capex). Di samping itu, manajer di bidang ini turut mengawasi langsung jalannya pengawasan pembangunan (Waspang) di lapangan dan memastikan seluruh progres terekam dengan akurat pada platform internal seperti TOMPS dan SMILE. Untuk mendukung

pengelolaan aset fisik, bidang ini dibantu oleh **Officer 1 & 2 Capex & NTE Management** yang secara khusus ditugaskan untuk menginventarisasi *Network Terminal Equipment* (NTE). *Officer* ini juga berperan aktif dalam menjaga performa jaringan lewat berbagai tindakan *Quality Engineering* (QE) yang bersifat *recovery*, preventif, maupun kuratif.

- **Bidang Pembangunan Jaringan Baru (Access New FTTH, CNOP & OLO Deployment):** Pada aspek ekspansi jaringan operasional, **Manager Access New FTTH, CNOP & OLO Deployment I & II** memiliki mandat untuk memperluas jangkauan *fiber optic* baru sekaligus memfasilitasi kebutuhan proyek *Customer Network Operation Project* (CNOP) serta integrasi dengan operator berlisensi lainnya (OLO) di masing-masing area pengawasannya.
- **Bidang Quality Engineering dan Layanan Khusus (Access QE, Enterprise & WiFi Deployment):** Terkait layanan jaringan khusus dan korporat, **Manager Access QE, Enterprise & WiFi Deployment I & II** bertanggung jawab untuk mengeksekusi proyek penjaminan mutu (QE) jaringan, memfasilitasi kebutuhan akses komunikasi bagi pelanggan segmen *Enterprise*, serta memperluas ketersediaan jaringan WiFi di area publik.
- **Bidang Pengawasan Proyek (Network Deployment & Project Supervision):** Sebagai lapisan pengawas tahap akhir, **Manager Network Deployment & Project Supervision I & II** bertugas mengoordinasikan dan menginspeksi seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur fisik di lapangan agar realisasi penyelesaian proyek berjalan presisi sesuai dengan target waktu kontrak kerja yang telah ditetapkan (Ulinnuha, 2025).

2.1.4 Terminologi Proyek

Untuk menyamakan pemahaman terhadap istilah-istilah operasional dan teknis yang digunakan dalam studi kasus proyek pada Unit *Engineering & Deployment* PT Telkom Regional 3, berikut adalah penjelasan terminologi yang berkaitan dengan sistem ini:

- **FTTH (Fiber to the Home):** Merupakan jenis teknologi koneksi internet pita lebar (broadband) yang menggunakan kabel serat optik untuk mentransmisikan data dalam kecepatan tinggi. Dalam sistem FTTH, kabel serat optik ditarik langsung dari jaringan penyedia layanan internet

hingga masuk ke rumah pelanggan untuk memberikan koneksi secara langsung (*What is FTTH?*, t.t.).

- Capex (Capital Expenditure): Merupakan dana yang dialokasikan atau digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh, meningkatkan, maupun memelihara aset-aset fisik seperti bangunan, teknologi, atau peralatan. Tujuan utama pengeluaran ini adalah untuk meningkatkan cakupan operasional perusahaan serta mendapatkan manfaat ekonomi di masa depan (Fernando, 2026).
- WBS (Work Breakdown Structure): Menurut standar Project Management Institute (PMI), WBS didefinisikan sebagai dekomposisi hierarkis yang berorientasi pada hasil kerja (deliverable) dari seluruh pekerjaan yang harus dieksekusi oleh tim proyek. Pendekatan memecah pekerjaan menjadi bagian yang lebih kecil ini digunakan agar suatu proyek menjadi lebih mudah untuk dikelola (*Work Breakdown Structure*, 2026).
- PR (Purchase Request) dan PO (Purchase Order): Merupakan dua dokumen yang berbeda dalam proses pengadaan barang. Purchase Requisition (PR) digunakan sebagai bentuk pengajuan izin permintaan pembelian di ranah internal perusahaan. Setelah disetujui, perusahaan akan menerbitkan Purchase Order (PO) yang berfungsi sebagai dokumen pesanan resmi yang dikirimkan kepada pihak supplier atau vendor (Wahyudi, 2024).
- TOMPS (Telkom Operation Management Platform System): Merupakan platform sistem manajemen operasional yang digunakan di internal Telkom untuk mengelola jalannya operasional proyek (Ulinnuha, 2025).
- SMILE (Sistem Monitoring Infrastruktur Link Elektronik): Merupakan sistem atau platform yang digunakan untuk kegiatan pemantauan infrastruktur jaringan (Ulinnuha, 2025).
- IHLD dan SAP: Merupakan parameter status progres lapangan yang dipantau dalam sistem dashboard operasional pelaporan proyek FTTH (Ulinnuha, 2025).

- Waspang (Pengawasan Pembangunan): Kegiatan pemantauan dan pengawasan secara langsung terhadap eksekusi pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik di lapangan (Ulinnuha, 2025).
- NTE (Network Terminal Equipment): Merupakan peralatan atau perangkat terminal jaringan yang dicatat sebagai aset belanja modal perusahaan (Ulinnuha, 2025).
- CNOP (Customer Network Operation Project) & OLO (Other Licensed Operator): CNOP merujuk pada proyek operasi jaringan khusus untuk pelanggan tertentu, sedangkan OLO berkaitan dengan integrasi atau layanan bagi operator penyedia lisensi telekomunikasi lainnya (Ulinnuha, 2025).
- QE (Quality Engineering): Merupakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas jaringan, yang di dalamnya mencakup tindakan perbaikan (recovery), pencegahan (preventive), serta pemulihan atau kuratif (Ulinnuha, 2025).

2.2 Konsep

Sub-bab ini memaparkan landasan teoretis dan konsep teknis yang menjadi fondasi utama dalam perancangan *dashboard*. Pembahasan meliputi konsep dasar sistem informasi, prinsip *dashboard* dan visualisasi data, serta metodologi pengembangan perangkat lunak menggunakan pendekatan *Agile* dengan kerangka kerja *Scrum*.

2.2.1 Sistem Informasi

Dalam pengembangan perangkat lunak, pemahaman konseptual mengenai sistem informasi sangat dibutuhkan sebagai landasan untuk menyamakan persepsi dan menentukan ruang lingkup solusi teknis. Berdasarkan kajian literatur ilmiah terkini, berikut adalah beberapa definisi sistem informasi menurut para ahli:

- Menurut (Melisa dkk., 2024), sistem informasi merupakan sebuah sistem pada perusahaan yang secara khusus dibuat untuk memenuhi kepentingan dalam mengelola transaksi harian, menyokong operasional yang bersifat manajerial, serta memberikan laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait. Sistem ini terstruktur dari berbagai komponen yang saling berhubungan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam mendukung pengelolaan sebuah perusahaan.

- Sejalan dengan hal tersebut, (Putra dkk., 2022) mendefinisikan sistem informasi manajemen (SIM) sebagai sistem berbasis komputer yang berperan krusial dalam menyediakan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi manajer untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, serta proses pengambilan keputusan strategis maupun operasional.
- Lebih lanjut, (Syahputra dkk., 2022) menegaskan bahwa sistem informasi manajemen berkaitan erat dengan pengolahan data menjadi informasi yang diperlukan untuk memudahkan proses pemecahan masalah, sehingga memungkinkan penyelenggaraan fungsi manajerial berjalan secara efektif.

Berdasarkan sintesis dari kajian literatur di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah integrasi dari perangkat teknologi dan proses bisnis yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan data menjadi informasi yang bermakna. Informasi ini pada akhirnya difungsikan secara spesifik untuk memonitor operasional harian, mengotomatisasi pelaporan, serta mempercepat langkah pengambilan keputusan strategis di dalam suatu entitas organisasi.

2.2.2 Dashboard Visualisasi Data

Secara konseptual, *dashboard* didefinisikan sebagai sebuah tampilan visual pada satu layar utama yang memuat informasi paling penting yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan, di mana informasi tersebut dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat dipantau secara sekilas (Few, 2006). Penggunaan tabel angka yang masif seringkali menyulitkan pengguna untuk menemukan perbedaan, pola, atau tren yang signifikan. Oleh karena itu, visualisasi data menjadi sangat krusial karena mampu memanfaatkan kekuatan sistem kognitif manusia untuk menemukan hubungan dan tren data secara seketika.

Munzner (2014) menegaskan bahwa sistem visualisasi berbasis komputer harus menyediakan representasi visual dari sekumpulan data yang dirancang khusus untuk membantu manusia (pengguna) dalam melaksanakan tugas analitisnya secara lebih efektif. Lebih lanjut, *dashboard* visualisasi data bekerja dengan menerjemahkan barisan angka mentah menjadi elemen visual seperti panjang garis, warna, dan posisi

spasial yang dapat langsung diproses oleh otak tanpa memerlukan beban kognitif yang tinggi (Wexler dkk., 2017).

Dalam perancangannya, sebuah *dashboard* yang efektif harus menghindari penggunaan elemen visual yang tidak penting (seperti grafik tiga dimensi yang tidak memiliki justifikasi data) agar tidak mengaburkan informasi utama (Few, 2006). Untuk menangani kumpulan data proyek yang besar, antarmuka *dashboard* yang baik harus mengimplementasikan tingkat interaktivitas yang tinggi melalui prinsip "*Overview first, zoom and filter, details on demand*" (Munzner, 2014). Dengan demikian, *dashboard* tidak hanya menampilkan rangkuman data secara *real-time*, tetapi juga membantu pengguna di level manajerial untuk menghindari beban informasi yang berlebihan (*information overload*), mengidentifikasi masalah lebih cepat, serta mengambil keputusan strategis yang lebih akurat.

2.2.3 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Dalam pengembangan perangkat lunak (*Software Development Life Cycle / SDLC*), pemilihan metodologi yang tepat sangat menentukan keberhasilan dan efisiensi penyelesaian suatu sistem. Pendekatan tradisional yang bersifat linier seringkali kurang tanggap terhadap perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan. Sebagai respons terhadap hal tersebut, metodologi *Agile* dirancang sebagai pendekatan iteratif dan inkremental yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi tim yang erat, serta pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara cepat dan berkala.

Menurut (Pressman, 2010), model proses *Agile* menekankan pada "kelincahan" (*agility*) proyek melalui pendekatan yang berfokus pada kemampuan manuver dan adaptasi. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada berbagai jenis proyek dan secara khusus sangat berguna ketika merekayasa aplikasi berbasis web (*WebApps*) di mana spesifikasi kebutuhan sering kali berubah dan produk harus dikembangkan secara cepat.

Kerangka Kerja Scrum Salah satu implementasi metodologi *Agile* yang paling banyak diadopsi dalam industri pengembangan perangkat lunak modern adalah kerangka kerja *Scrum*. Berdasarkan panduan resmi *The Scrum Guide* (Schwaber & Sutherland, 2020), *Scrum* merupakan sebuah kerangka kerja ringan (*lightweight framework*) yang membantu tim kerja untuk menghasilkan nilai (*value*) secara adaptif dalam menghadapi permasalahan yang kompleks. Kerangka kerja ini membagi proses

pengembangan ke dalam iterasi atau siklus waktu yang pendek dan konsisten, yang dikenal dengan istilah *Sprint*.

Dalam operasionalnya, *Scrum* didukung oleh tiga pilar utama, yaitu transparansi (*transparency*), inspeksi (*inspection*), dan adaptasi (*adaptation*). Proses pengembangan dengan *Scrum* melibatkan pengelolaan *Product Backlog*, yaitu daftar prioritas kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang terus berevolusi. Pada setiap awal iterasi, tim akan memilih item dari daftar tersebut untuk dikerjakan dan diselesaikan menjadi *increment* (potongan produk perangkat lunak yang sudah dapat berfungsi) di dalam fase *Sprint Backlog*. Melalui kerangka kerja *Scrum* ini, proses perancangan dan implementasi fitur pelaporan pada *dashboard* dapat diserahkan secara bertahap untuk langsung dievaluasi, sehingga meminimalisir risiko kegagalan sistem dan memastikan keselarasan produk akhir dengan tujuan bisnis organisasi.

2.3 Model

Dalam tahap perancangan sistem *dashboard* interaktif pengawasan proyek FTTH ini, digunakan beberapa standar pemodelan untuk merepresentasikan arsitektur perangkat lunak, interaksi pengguna, dan struktur basis data secara visual. Berikut adalah notasi pemodelan yang digunakan:

2.3.1 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang menjadi standar industri untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sebuah sistem perangkat lunak. Menurut (Pressman, 2010), UML menyediakan berbagai jenis diagram untuk menggambarkan sistem dari berbagai sudut pandang (perspektif fungsional maupun struktural). Dalam pengembangan sistem *dashboard* ini, notasi UML yang difokuskan meliputi:

- **Use Case Diagram:** Diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi fungsional antara aktor (pengguna sistem, seperti level manajerial di unit *Engineering & Deployment*) dengan sistem itu sendiri. *Use case* mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem tanpa menjelaskan bagaimana sistem melakukannya secara teknis.
- **Activity Diagram:** Diagram ini merepresentasikan alur kerja (*workflow*) atau urutan aktivitas operasional di dalam sistem. *Activity diagram* sangat berguna untuk memodelkan proses bisnis yang dinamis, seperti

alur pembaruan progres fisik lapangan atau proses penarikan data anggaran.

- **Sequence Diagram:** Diagram ini mendemonstrasikan perilaku sistem dengan menggambarkan urutan waktu dari pertukaran pesan antar-objek atau antarmuka. Diagram ini digunakan untuk merancang alur teknis komunikasi antara *frontend*, *backend*, dan integrasi layanan pihak ketiga (seperti *Webhook* Telegram).
- **Class Diagram:** Diagram ini adalah model struktural yang merepresentasikan kelas-kelas di dalam sistem, atributnya, operasi atau metodenya, serta hubungan (*relationship*) antar-kelas tersebut. *Class diagram* berperan sebagai fondasi untuk menerjemahkan model data ke dalam implementasi fisik tingkat komponen.

2.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah notasi pemodelan data konseptual yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur pangkalan data relasional secara logis. ERD memodelkan data dalam bentuk entitas (*entity*) yang saling berelasi (*relationship*) beserta atribut-atribut (*attributes*) yang melekat pada setiap entitas tersebut (Pressman, 2010).

Dalam perancangan sistem basis data untuk pelaporan proyek, ERD berperan krusial untuk memetakan entitas-entitas data yang kompleks (seperti entitas proyek, *Work Breakdown Structure* (WBS), detail *vendor*, dan lokasi pengerjaan) sebelum diimplementasikan secara fisik ke dalam *Database Management System* (DBMS) seperti PostgreSQL. Pemodelan ini memastikan bahwa arsitektur data dirancang secara terstruktur, meminimalisir redundansi data (anomali), dan menjaga integritas referensial antar tabel.

2.3.3 Business Process Model and Notation (BPMN)

Business Process Modeling and Notation (BPMN) merupakan standar global yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Sebagai bagian fundamental dari Manajemen Proses Bisnis (BPM), BPMN menyediakan notasi grafis yang presisi untuk mendokumentasikan proses bisnis, sehingga mampu mengeliminasi ambiguitas yang sering muncul pada spesifikasi pemodelan berbasis teks tertulis. Standar ini dikelola secara terbuka oleh konsorsium *Object Management Group* (OMG) sejak

tahun 2005 dan spesifikasinya telah diakui sebagai Standar Internasional ISO/IEC 19510:2013. (Stryker & Belcic, 2026).

Tujuan utama dari penerapan BPMN adalah menyediakan bahasa pemodelan proses bisnis yang seragam dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari analis bisnis yang merancang proses, pengembang teknis yang mengimplementasikannya, hingga pengguna bisnis di level manajerial yang memantau operasional tersebut. Dalam standar BPMN, elemen visual diagram dikategorikan menjadi beberapa komponen utama, yaitu:

- **Objek Alir (*Flow Objects*):** Merupakan elemen deskriptif yang mendefinisikan proses, mencakup *events* (pemicu proses), *activities* (tindakan yang dilakukan), dan *gateways* (titik pengambilan keputusan).
- **Objek Penghubung (*Connecting Objects*):** Berupa garis panah yang menghubungkan objek alir untuk merepresentasikan urutan atau pesan.
- **Kolom (*Swimlanes*):** Digunakan untuk memisahkan satu set aktivitas dari aktivitas lainnya (seperti divisi atau peran yang berbeda) guna menegaskan siapa yang bertanggung jawab atas bagian proses tertentu.
- **Artefak (*Artifacts*):** Menyediakan informasi tambahan mengenai suatu proses, seperti data input/output atau anotasi penjelasan.

Dalam perancangan sistem *dashboard* proyek FTTH ini, BPMN (jika dikombinasikan dengan pemodelan UML) dapat digunakan untuk memetakan alur kerja (*workflow*) makro dari Unit *Engineering & Deployment*, seperti alur pelaporan progres pengawasan pembangunan (Waspang) atau prosedur pengelolaan data anggaran. Hal ini memungkinkan visualisasi yang jelas mengenai transisi tanggung jawab antar-aktor yang terlibat dalam sistem operasional Telkom (Stryker & Belcic, 2026).

2.4 Teknologi

Berikut adalah kakas (*tools*) yang digunakan dalam pengembangan proyek Dashboard FTTH:

2.4.1 Bahasa Pemrograman

Tabel 2.1 Penjelasan Bahasa Pemrograman

Bahasa	Keterangan
--------	------------

Typescript	Bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk pengembangan frontend maupun backend (API). TypeScript merupakan superset dari JavaScript yang menambahkan fitur static typing, sehingga membantu mendeteksi kesalahan pada saat pengembangan dan meningkatkan kualitas kode.
JavaScript	Digunakan sebagai bahasa hasil kompilasi (<i>transpilasi</i>) dari TypeScript agar dapat dieksekusi oleh peramban web (<i>browser</i>) dan <i>runtime</i> Node.js, serta digunakan pada beberapa file konfigurasi proyek.

2.4.2 Framework

Tabel 2.2 Penjelasan Framework dan Versinya

Framework/Library	Versi	Keterangan
Next.js	16.1.3	Full-stack framework berbasis React yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Next.js menyediakan fitur server-side rendering (SSR), API routes, file-based routing, dan optimasi performa secara bawaan.
React	19.2.3	Library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna (user interface) berbasis komponen.
Prisma ORM	5.22.0	Object-Relational Mapping (ORM) yang digunakan untuk mengelola skema basis data dan melakukan operasi query secara type-safe.
Tailwind CSS	4.0.0	Utility-first CSS framework yang digunakan untuk mendesain tampilan antarmuka secara cepat dan konsisten.
SWR	2.4.0	Library dari Vercel untuk data fetching di sisi klien dengan fitur caching, revalidation, dan real-time updates.
Recharts	3.7.0	Library untuk membuat grafik dan visualisasi data interaktif berbasis React.

Framer Motion	12.29.2	Library animasi untuk React yang digunakan untuk menambahkan transisi dan animasi pada komponen antarmuka.
React Hook Form	7.71.1	Library untuk pengelolaan form di React dengan performa tinggi dan validasi menggunakan Zod.
Zod	4.3.6	Library validasi dan parsing skema data berbasis TypeScript.

2.4.3 Database Management System (DBMS)

Tabel 2.3 Penjelasan DBMS

DBMS	Keterangan
PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang digunakan untuk menyimpan seluruh data proyek, termasuk data proyek, work items, vendor, lokasi, dan data pengguna. PostgreSQL dipilih karena skalabilitas, keandalan, dan dukungan fitur yang lengkap.

2.4.4 UI/UX

Tabel 2.4 Penjelasan Tools yang digunakan untuk UI/UX

Kakas	Keterangan
Tailwind CSS	Digunakan sebagai fondasi desain antarmuka dengan pendekatan utility-first, memungkinkan pembuatan desain yang konsisten dan responsif.
Lucide React	Library ikon open-source yang menyediakan ikon-ikon modern dan konsisten untuk elemen antarmuka pengguna.
Recharts	Digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk grafik (diagram lingkaran, diagram batang, dll.) pada halaman dashboard.
Framer Motion	Digunakan untuk memberikan animasi transisi pada komponen UI, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna.

2.4.5 Tools Pendukung

Tabel 2.5 Penjelasan Tools Pendukung

Kakas	Keterangan
Node.js	Runtime environment JavaScript yang digunakan untuk menjalankan aplikasi di sisi server.
ESLint	Linters untuk menjaga konsistensi dan kualitas kode TypeScript/JavaScript.
ExcelJS / SheetJS (xlsx)	Library untuk membaca dan mengekspor data dalam format Excel (.xlsx), digunakan untuk fitur impor/ekspor data proyek.
@react-pdf/renderer & jsPDF	Library untuk menghasilkan dokumen PDF secara programatik dari komponen React, digunakan pada fitur cetak laporan.
html2canvas & html-to-image	Library untuk mengonversi elemen HTML (termasuk grafik) menjadi gambar, umumnya digunakan sebagai langkah perantara sebelum ekspor ke PDF.
date-fns	Library untuk manipulasi dan pemformatan data tanggal secara efisien dan type-safe.
bcryptjs	Library untuk melakukan hashing kata sandi pengguna demi keamanan autentikasi.
Jose	Library untuk mengelola JSON Web Token (JWT) yang digunakan dalam proses autentikasi dan otorisasi pengguna.

BAB III

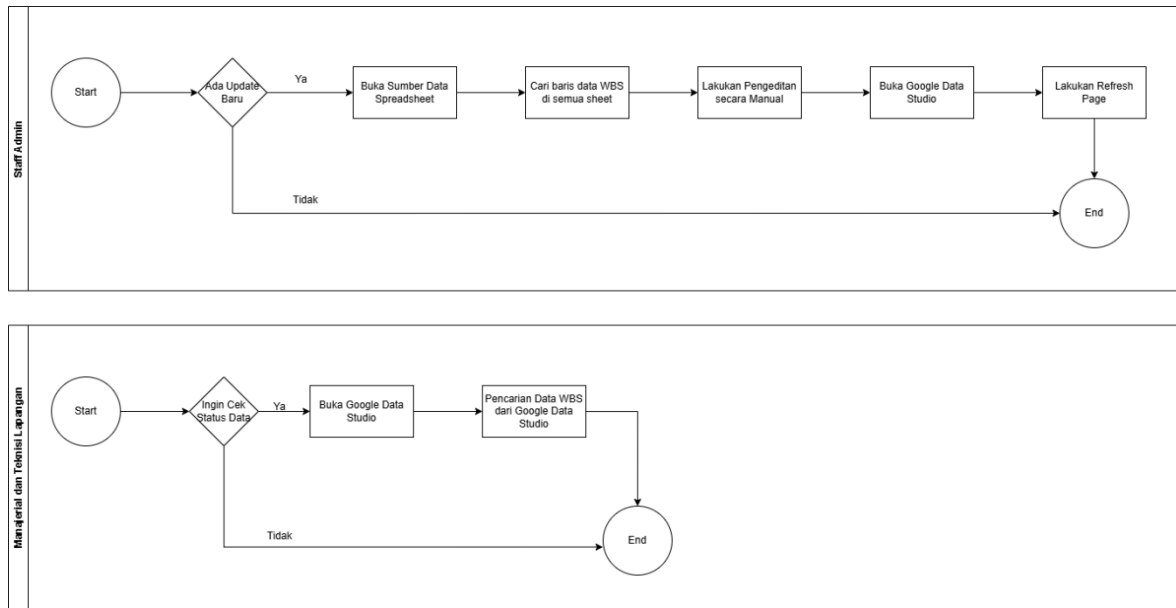
ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Sistem Berjalan

Saat ini, Unit *Engineering & Deployment* PT Telkom Regional 3 telah memiliki sistem *monitoring* pelaporan progres proyek *Fiber to the Home* (FTTH) yang memanfaatkan platform Google Data Studio (Looker Studio). Namun, berdasarkan hasil analisis terhadap alur kerja sistem berjalan, ditemukan keterbatasan fungsional yang signifikan, khususnya pada aspek manajemen data operasional.

Sistem lama tersebut beroperasi murni sebagai perangkat visualisasi (*read-only*) dan tidak memiliki antarmuka bawaan untuk manipulasi data (*Create, Read, Update, Delete / CRUD*) secara langsung di dalam aplikasi. Akibatnya, ketika staf admin ingin menambahkan data proyek baru atau sekadar memperbarui status pengerjaan lapangan, mereka tidak dapat melakukannya melalui *dashboard*. Alur kerja yang harus dilalui adalah: admin membuka sumber data mentah secara terpisah (berupa *file spreadsheet* atau *Google Sheets*), mencari baris data yang dituju di antara ribuan rekaman, melakukan pengeditan sel secara manual, dan kemudian memuat ulang (*refresh*) halaman Google Data Studio agar visualisasi grafiknya ikut terbaru.

Proses kerja yang terpisah antara platform entri data dan platform *monitoring* ini dinilai kurang efisien dan rentan terhadap *human error* (seperti ketidaksengajaan menghapus formula atau baris sel di *spreadsheet*). Selain itu, sistem berjalan saat ini tidak memiliki fleksibilitas mobilitas tinggi. Jika pihak manajerial atau teknisi lapangan ingin mengetahui status satu buah proyek (WBS) secara cepat, mereka diwajibkan mengakses *dashboard* melalui peramban web secara utuh, yang mana kurang praktis jika dibandingkan dengan pengecekan via aplikasi pesan instan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, alur proses manual pada sistem yang berjalan saat ini direpresentasikan menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 1 BPMN Alur Sistem Berjalan

3.2 Analisis Kebutuhan

Bab ini menjelaskan spesifikasi kebutuhan sistem secara komprehensif yang menjadi dasar pengembangan produk. Analisis ini bertujuan menerjemahkan permasalahan pengguna menjadi serangkaian fungsi teknis yang terukur. Komponen analisis pada bagian ini mencakup deskripsi umum sistem, karakteristik pengguna, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta kebutuhan antarmuka.

3.2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem yang akan dibangun adalah **"Dashboard Interaktif Pengelolaan dan Pelaporan Proyek FTTH"**. Secara garis besar, produk ini berfungsi sebagai pusat kendali (*control center*) terpadu yang menggabungkan dua kemampuan utama di dalam satu platform: pencatatan data operasional proyek dan penyajian laporan analitik visual secara seketika (*real-time*). Sistem ini dirancang sebagai bentuk pembaruan strategis untuk memecahkan masalah pada sistem pelaporan lama (Google Data Studio), di mana pengguna tidak perlu lagi bekerja secara terpisah antara berkas *spreadsheet* mentah dan layar grafik pemantauan.

Ruang lingkup operasional sistem ini berada di dalam lingkungan Unit *Engineering & Deployment* PT Telkom Regional 3. Fokus utamanya adalah mengelola dan menyajikan informasi krusial terkait pengawasan progres pembangunan fisik jaringan *fiber optic* di lapangan, pemantauan efisiensi serapan anggaran belanja modal (*Capex*), serta evaluasi riwayat dokumen pengadaan mitra kerja (*vendor*).

Dalam operasionalnya, sistem ini beroperasi sebagai pusat pengolah informasi yang berinteraksi langsung dengan tiga entitas utama, yaitu:

1. **Manajer E&D:** Berinteraksi dengan sistem sebagai pengelola utama proyek. Entitas ini memiliki hak akses penuh (*Full Access*) untuk melakukan *input* data baru, mengedit status, atau mengunggah pembaruan rekapan proyek (*spreadsheet*) langsung melalui antarmuka web.
2. **Staf Reguler:** Mengakses sistem sebagai pihak pemantau (*Viewer*). Entitas ini, yang mencakup karyawan administrasi maupun pengawas lapangan, berinteraksi dengan sistem murni untuk memantau ringkasan performa proyek melalui grafik interaktif guna mendukung pekerjaan mereka, tanpa memiliki hak untuk mengubah atau menghapus data mentah.
3. **Telegram Bot (API):** Bertindak sebagai layanan asisten virtual terintegrasi yang menangani interaksi perintah (*command*) dari pengguna secara seketika (*real-time*) untuk melakukan kueri pencarian status proyek secara praktis.

3.2.2 Karakteristik pengguna

Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh pengguna internal perusahaan dengan tingkat wewenang yang berbeda. Berikut adalah karakteristik pengguna sasaran yang akan berinteraksi langsung dengan sistem:

Tabel 1 Tabel Karakteristik Pengguna

No.	Jenis Pengguna	Deskripsi
1	Manajer	Pengguna pada tingkat pimpinan manajerial atau operasional yang bertindak sebagai administrator sistem. Pengguna ini memiliki hak akses penuh (<i>Full Access</i>) untuk mengelola basis data (seperti <i>import/export spreadsheet</i> dan operasi CRUD pada data proyek). Selain itu, Manajer juga dapat memonitor analitik <i>dashboard</i> dan melakukan pengecekan status proyek secara praktis melalui integrasi <i>Telegram Bot</i> .
2	Staff Reguler	Pengguna dari kalangan karyawan biasa, staf administrasi, maupun teknisi lapangan yang bertindak sebagai pemantau informasi (<i>Viewer</i>).

		Pengguna ini memiliki hak akses terbatas (<i>Read-Only Access</i>) yang hanya berfokus pada pemantauan visualisasi grafik di <i>dashboard</i> dan penggunaan fitur pencarian status proyek secara <i>mobile</i> melalui integrasi <i>Telegram Bot</i> .
--	--	---

3.2.3 Kebutuhan fungsional

Kebutuhan fungsional merinci daftar fitur dan layanan spesifik yang wajib disediakan oleh sistem untuk mendukung aktivitas operasional pengguna. Daftar kebutuhan fungsional sistem ini dijabarkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Tabel Kebutuhan Fungsional

No.	SRS ID	Deskripsi	Aktor Terkait
1	F-01	Sistem harus menyediakan fitur autentikasi (<i>Login</i> dan <i>Logout</i>) untuk memastikan keamanan akses aplikasi.	Manajer, Staf Reguler
2	F-02	Sistem harus mampu mengidentifikasi dan memisahkan hak akses (<i>Authorization</i>) berdasarkan peran pengguna, yaitu <i>Full Access</i> dan <i>Read-Only</i> .	Manajer, Staf Reguler
3	F-03	Sistem harus menyediakan halaman <i>Dashboard</i> Utama yang memuat visualisasi analitik interaktif (seperti <i>pie chart</i> , <i>bar chart</i> , dan <i>summary card</i>) terkait progres fisik proyek lapangan dan efisiensi serapan anggaran (<i>Capex</i>).	Manajer, Staf Reguler
4	F-04	Sistem harus memiliki modul manajemen data yang memungkinkan pengguna melakukan operasi CRUD (<i>Create</i> , <i>Read</i> , <i>Update</i> , <i>Delete</i>) terhadap entri data proyek (WBS), detail pengadaan (PR/PO), dan data vendor.	Manajer

5	F-05	Sistem harus memfasilitasi fitur unggah (<i>Import</i>) data proyek secara massal ke dalam basis data menggunakan format berkas <i>Excel</i> (.xlsx) atau .csv.	Manajer
6	F-06	Sistem harus menyediakan fitur unduh (<i>Export</i>) atau rekapitulasi data dari basis data menjadi laporan berbentuk berkas <i>Excel</i> (.xlsx).	Manajer
7	F-07	Sistem harus terintegrasi dengan antarmuka layanan <i>Telegram Bot API</i> .	Sistem
8	F-08	Melalui <i>Bot</i> Telegram, sistem harus mampu membaca parameter <i>ID Project</i> atau nama WBS yang dikirimkan oleh pengguna, lalu merespons dengan laporan teks otomatis berisi status detail proyek yang ditarik langsung dari basis data secara <i>real-time</i> .	Manajer, Staf Reguler

3.2.4 Kebutuhan non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan kualitas dan properti perilaku sistem di luar fitur spesifiknya. Kebutuhan ini mencakup beberapa aspek berikut:

1. Kinerja (*Performance*)

- Sistem web harus memiliki waktu muat halaman (*page load time*) dan proses rendering grafik yang cepat (idealnya di bawah 3 detik) dengan koneksi internet standar, guna memastikan kenyamanan navigasi pengguna.
- Waktu respons (*response time*) dari *Telegram Bot* dalam membalas *request* pengecekan status proyek tidak boleh lebih dari 3 detik setelah pesan dikirim oleh pengguna.

2. Keamanan (*Security*)

- Sistem wajib mengamankan data kredensial pengguna dengan menerapkan algoritma *hashing* pada kata sandi (*password*) yang tersimpan di dalam basis data.

- Sistem harus memiliki proteksi bawaan terhadap serangan injeksi SQL (*SQL Injection*), yang secara teknis difasilitasi oleh penggunaan ORM (*Object-Relational Mapping*) pada sisi *backend*.
- Sistem harus membatasi akses pada rute atau halaman tertentu (*protected routes*) menggunakan manajemen sesi (*session*) atau token yang aman, sehingga pengguna yang belum melakukan *login* tidak dapat mengakses halaman *dashboard*.

3. Keandalan dan Ketersediaan (*Reliability & Availability*)

- Layanan web *dashboard* dan *webhook* untuk *Telegram Bot* dirancang untuk memiliki tingkat ketersediaan tinggi (*High Availability*) sehingga dapat diakses selama 24 jam penuh (24/7) untuk mendukung kebutuhan pengecekan data di luar jam kerja operasional.

4. Kebergunaan (*Usability*)

- Sistem harus memiliki antarmuka pengguna (*User Interface*) yang bersifat responsif (*responsive design*). Artinya, tata letak elemen visual dan grafik pada *dashboard* harus dapat menyesuaikan secara otomatis dan tetap nyaman dibaca ketika diakses melalui berbagai ukuran layar perangkat (komputer desktop, laptop, tablet, smartphone).
- Sistem menyajikan pesan kesalahan (*error message*) atau notifikasi yang informatif dan mudah dipahami apabila pengguna salah memasukkan data atau terjadi kegagalan sistem.

3.2.5 Kebutuhan Antarmuka

Kebutuhan antarmuka mendeskripsikan bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna maupun sistem eksternal lainnya, yang terbagi menjadi:

1. Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Sistem menyediakan antarmuka interaktif berbasis web (*Web-based UI*) yang dirancang untuk memudahkan navigasi pengguna. Karakteristik antarmuka pengguna ini meliputi:

- Antarmuka dibangun dengan prinsip desain minimalis dan fungsional agar fokus pada penyajian metrik data yang esensial.

- Penyajian visualisasi data, seperti grafik pencapaian proyek dan serapan anggaran, dirancang dengan komponen interaktif sehingga pengguna dapat melihat detail nilai saat kursor diarahkan ke elemen grafik (*hovering effect*).
- Desain antarmuka bersifat responsif, memastikan tata letak form pendaftaran, tabel data, dan grafik dapat menyesuaikan diri dan tetap terbaca dengan optimal saat diakses melalui perangkat seluler (*smartphone*), tablet, maupun *desktop*.

2. Antarmuka Perangkat Lunak Eksternal (*Application Programming Interface / API*)

Untuk memperluas mobilitas pengguna, sistem memerlukan integrasi komunikasi dua arah dengan layanan eksternal. Karakteristik antarmuka perangkat lunak ini meliputi:

- Sistem terhubung dengan platform pesan instan menggunakan layanan Telegram Bot API.
- Sistem *backend* (API Router pada aplikasi web) dikonfigurasi untuk menyediakan titik akhir (*endpoint*) berupa *Webhook*. Fungsi ini bertugas untuk menangkap pesan permintaan (*request payload*) yang dikirimkan oleh pengguna melalui aplikasi Telegram secara *real-time*.
- Sistem memproses format pesan teks (*string*), mencocokkannya dengan ID Proyek di dalam basis data (PostgreSQL), dan kemudian memformat balasan otomatis menggunakan struktur teks standar Telegram sebelum mengirimkannya kembali melalui jaringan.

3.3 Analisis Sistem Usulan

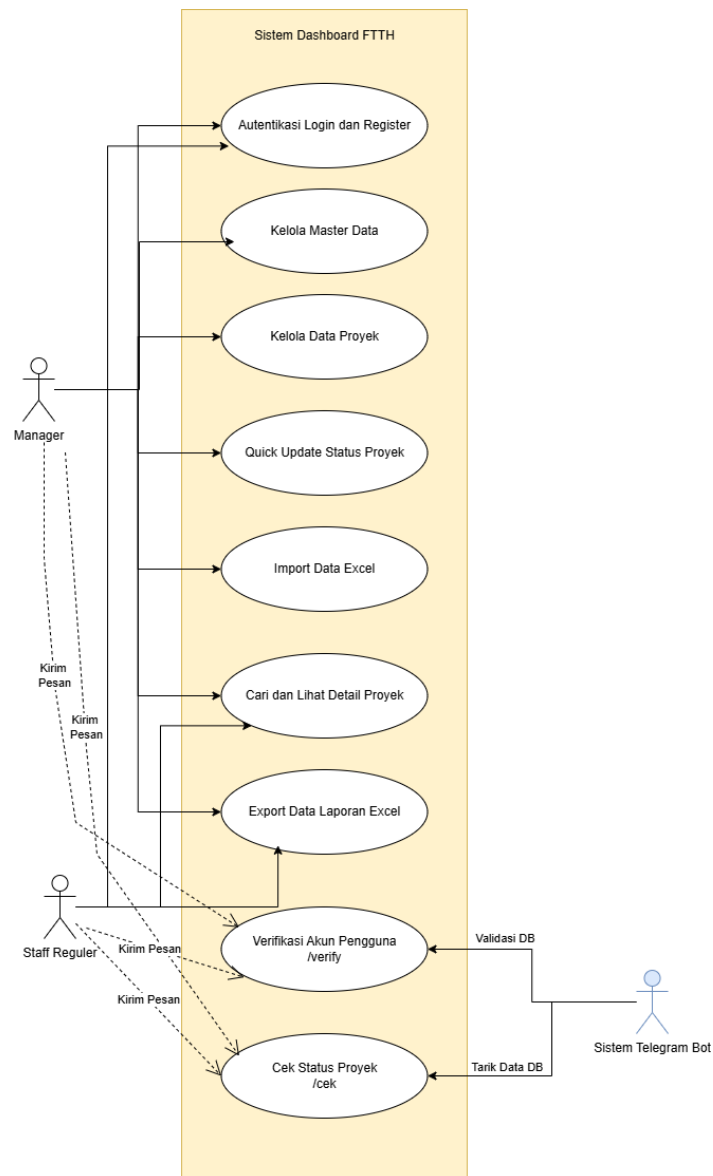
Setelah mengidentifikasi kelemahan pada sistem yang berjalan dan merumuskan spesifikasi kebutuhan, tahap selanjutnya adalah merancang usulan sistem baru. Analisis sistem usulan ini dibagi menjadi tiga aspek pemodelan utama yang saling berkesinambungan, yaitu pemodelan proses, pemodelan data, dan pemodelan antarmuka.

3.3.1 Pemodelan Proses

Berdasarkan arsitektur sistem yang diimplementasikan, terdapat dua aktor utama dari sisi pengguna (Manajer dan Staf) serta satu aktor sistem terotomatisasi (*Telegram Bot*). Berikut adalah rincian fungsionalitas sistem berdasarkan hak akses:

1. **Aktor Manajer (Administrator)** Manajer memiliki hak akses penuh (*Full Access*) untuk mengoperasikan seluruh modul sistem, yang meliputi:
 - a. Melakukan autentikasi (*Login* dan *Register*).
 - b. Mengelola Data Master (menambah, mengubah, dan menghapus data Lokasi, Regional, Witel, dan Vendor).
 - c. Mengelola Data Proyek (menambah, mengubah detail, dan menghapus *record* proyek).
 - d. Melakukan *Quick Update* atau pembaruan tahapan status proyek dan persentase progres secara cepat melalui antarmuka tabel interaktif.
 - e. Mengunggah data proyek secara massal (*Mass Upload*) menggunakan berkas format *Excel*.
 - f. Mengunduh (*Export*) laporan keseluruhan data proyek ke dalam format *Excel*.
 - g. Melakukan pencarian spesifik dan melihat rincian detail proyek.
2. **Aktor Staf (Regular User)** Staf memiliki hak akses fungsional yang dibatasi pada visibilitas data (*Read-Only*), yang meliputi:
 - a. Melakukan autentikasi (*Login* dan *Register*).
 - b. Melihat tabel Data Master dan *Dashboard* Data Proyek tanpa hak modifikasi data (CRUD).
 - c. Melakukan pencarian dan melihat rincian detail data proyek.
 - d. Mengunduh (*Export*) rekapitulasi data proyek ke dalam format *Excel*.
3. **Aktor Sistem Telegram Bot** Sistem bertindak sebagai asisten virtual yang menangani *webhook* dan interaksi perintah (*command*) dari aplikasi Telegram, meliputi:
 - a. **Sistem Keamanan (Gatekeeper):** Memblokir secara otomatis upaya akses dari akun Telegram yang belum terdaftar di dalam basis data aplikasi.
 - b. **Verifikasi Akun:** Memproses *Account Linking* (*/verify*) berbasis pencocokan validasi nomor telepon pengguna.
 - c. **Pusat Bantuan:** Menyediakan menu bantuan (*/start* atau */help*) yang berisi panduan interaksi *bot*.

- d. **Pengecekan *Real-Time*:** Menerima perintah kueri (/cek [id-project]), mengekstrak data spesifik dari basis data, dan mengembalikan respons teks berisi ringkasan detail status proyek kepada pengguna.



3.3.2 Pemodelan Data

Pemodelan data bertujuan untuk merancang struktur logis ruang penyimpanan informasi pada sistem usulan. Sistem *Dashboard* FTTH ini menggunakan arsitektur basis data relasional (*Relational Database*) yang diimplementasikan menggunakan PostgreSQL.

Struktur basis data dirancang menggunakan pendekatan yang memisahkan antara data transaksi operasional dan data referensi (dimensi). Pemodelan data ini divisualisasikan melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD). Berdasarkan rancangan fisik tabelnya, entitas di dalam sistem dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

1. Entitas Transaksi Proyek

- a. **projects**: Entitas induk yang menyimpan informasi general dari sebuah proyek fisik, seperti *WBS ID*, nama proyek, jenis proyek, dan tanggal kontrak.
- b. **project_items**: Entitas krusial (*fact table*) yang menyimpan detail pelaporan dari setiap item proyek. Entitas ini mencatat pergerakan anggaran (nilai PR, PO, GR, IR), pencapaian persentase progres, dan tahapan status pengerjaan (*status lapangan* dan status TOMPS). Entitas ini memiliki relasi *Foreign Key* ke tabel projects dan berbagai tabel dimensi sebagai rujukan identitas referensialnya.

2. Entitas Dimensi (Data Master) Sistem memisahkan data referensi statis ke dalam entitas dimensi mandiri guna menjaga integritas data dan mencegah redundansi. Entitas tersebut meliputi:

- a. **dim_vendors**: Menyimpan referensi data mitra kerja (*vendor*).
- b. **dim_programs & dim_plants**: Menyimpan referensi nama program dan kode *plant* operasional.
- c. **dim_regionals, dim_witels, & dim_locations**: Membentuk relasi hierarkis kewilayahan. Satu entitas Regional membawahi banyak Witel, dan satu Witel membawahi banyak lokasi spesifik (kecamatan/pelabuhan).

3. Entitas Pengguna dan Keamanan

- a. **users**: Entitas yang menyimpan data akun pengguna aplikasi, termasuk nomor telepon, *hash password*, hak akses (*Role*), dan *telegram_id* yang digunakan untuk penautan akun (*Account Linking*) dengan *Telegram Bot*.
- b. **otp_logs**: Entitas pencatatan riwayat (*log*) keamanan yang menyimpan kode *One Time Password* (OTP) beserta batas kedaluwarsanya (*expires_at*) guna mendukung fungsi verifikasi akun yang aman.



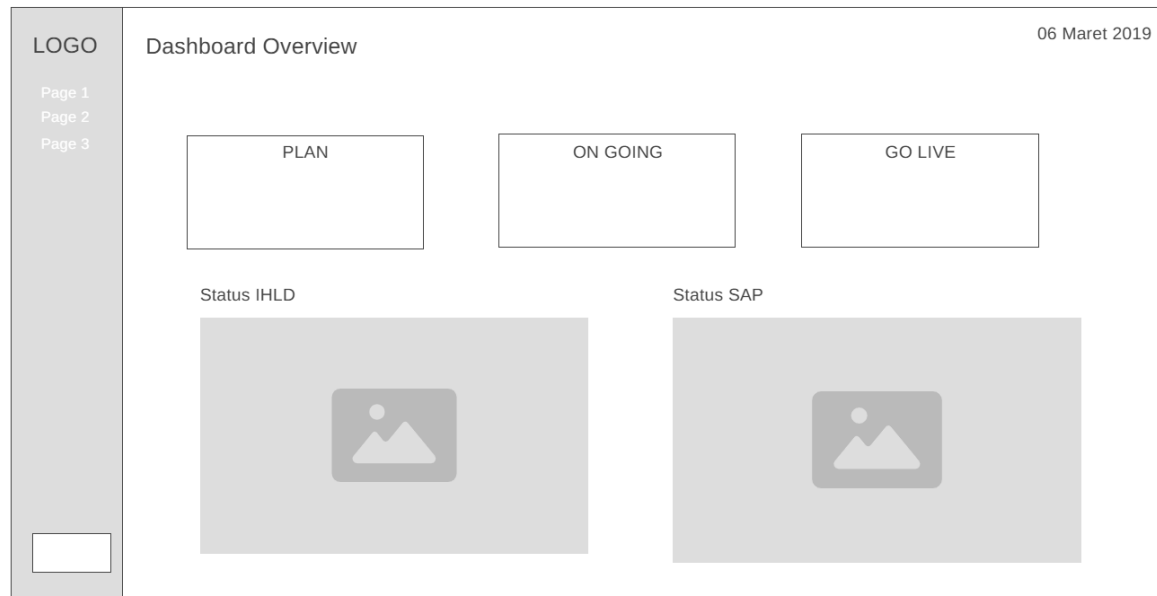
3.3.3 Pemodelan Antarmuka

Pemodelan antarmuka mendeskripsikan rancangan tata letak (*layout*) dan navigasi dasar dari antarmuka pengguna (*User Interface*) sebelum memasuki tahap pewarnaan dan implementasi kode. Rancangan ini disajikan dalam bentuk sketsa kasar (*wireframe* / *Low-Fidelity*) yang bertujuan memberikan gambaran fungsional mengenai penempatan elemen visual, seperti tata letak menu, komponen grafik, dan tabel data.

Pada sistem *Dashboard* FTTH ini, pemodelan difokuskan pada halaman-halaman esensial yang memiliki tingkat interaksi pengguna paling tinggi. Berikut adalah sketsa kasar antarmuka sistem yang diusulkan:

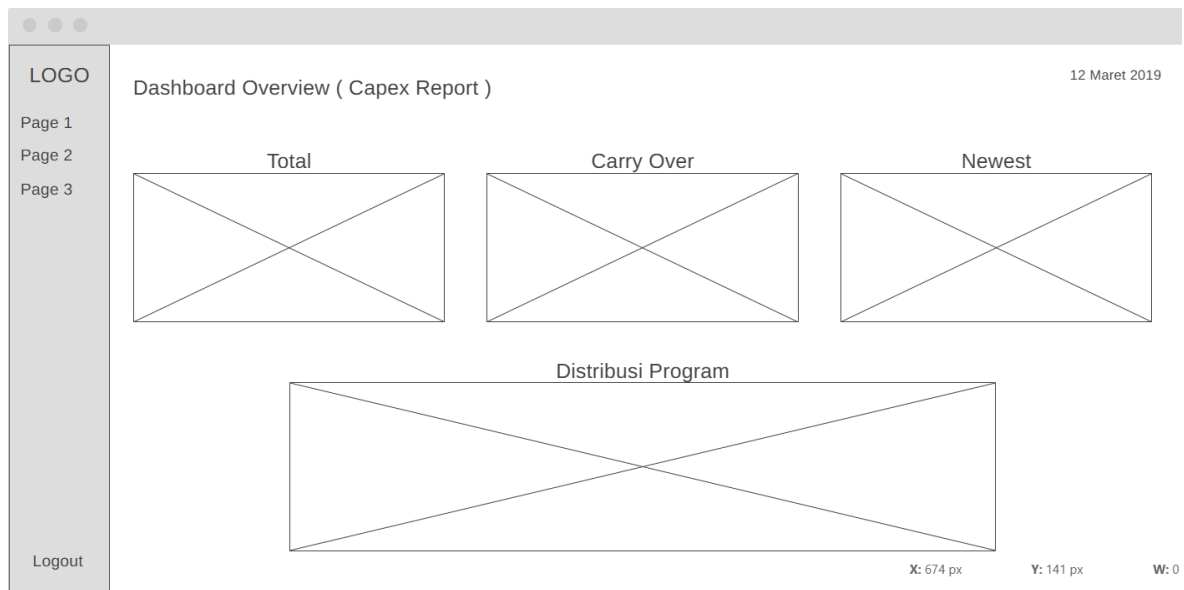
1. *Wireframe* Halaman *Dashboard* Utama (*Waspang Report*)

Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali pemantauan utama proyek. Secara arsitektur visual, halaman dibagi menjadi dua area utama: bilah navigasi kiri (*sidebar*) konstan dan area konten dinamis di sebelah kanan. Area konten memuat ringkasan performa (*summary cards*) yang terbagi menjadi metrik *Plan*, *On Going*, dan *Go Live*. Pada bagian bawah, disediakan ruang untuk memuat visualisasi grafik utama yang memantau *Status IHLD* dan *Status SAP*.



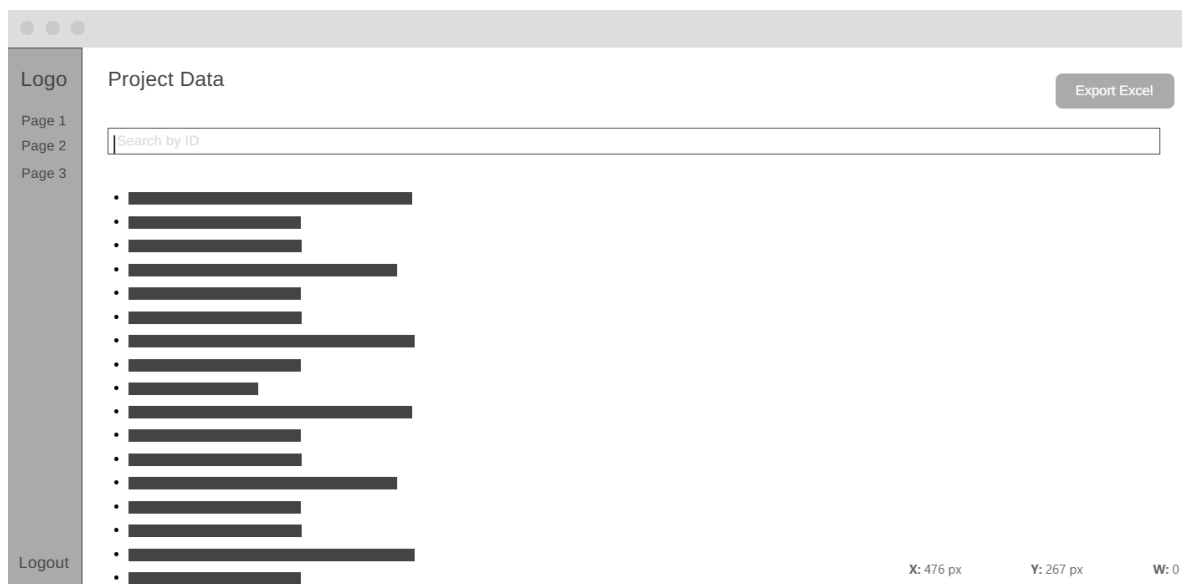
2. Wireframe Halaman Dashboard (Capex Report)

Halaman ini merupakan variasi analitik dari *dashboard* utama yang secara khusus berfokus pada visualisasi proporsi serapan anggaran belanja modal. Dengan mempertahankan struktur *sidebar* yang sama, area konten utama dimodifikasi untuk menampilkan tiga ruang grafik komparasi di bagian atas, yaitu untuk data *Total*, *Carry Over*, dan *Newest*. Bagian bawah dialokasikan untuk panel lebar yang akan memuat visualisasi distribusi program beserta legendanya.



3. *Wireframe* Halaman Manajemen Data Proyek (*Project Data*)

Rancangan halaman ini ditujukan untuk kebutuhan pemantauan detail, pencarian, dan modifikasi data secara massal. Tata letak memprioritaskan efisiensi ruang horizontal untuk menyajikan informasi tabular. Bagian atas tabel dilengkapi dengan kolom pencarian spesifik (*Search bar*) dan tombol ekspor (*Export Excel*). Bagian utama diisi oleh struktur tabel berukuran penuh (*full-width*) yang dirancang untuk memuat daftar baris proyek, lengkap dengan indikator status dan persentase progres.



3.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem berfungsi untuk menerjemahkan model kebutuhan dan analisis sistem usulan ke dalam cetak biru (*blueprint*) teknis yang lebih mendetail sebelum memasuki tahap implementasi kode. Pada bagian ini, rancangan sistem dibagi menjadi tiga aspek utama: perancangan proses, perancangan data, dan perancangan antarmuka pengguna.

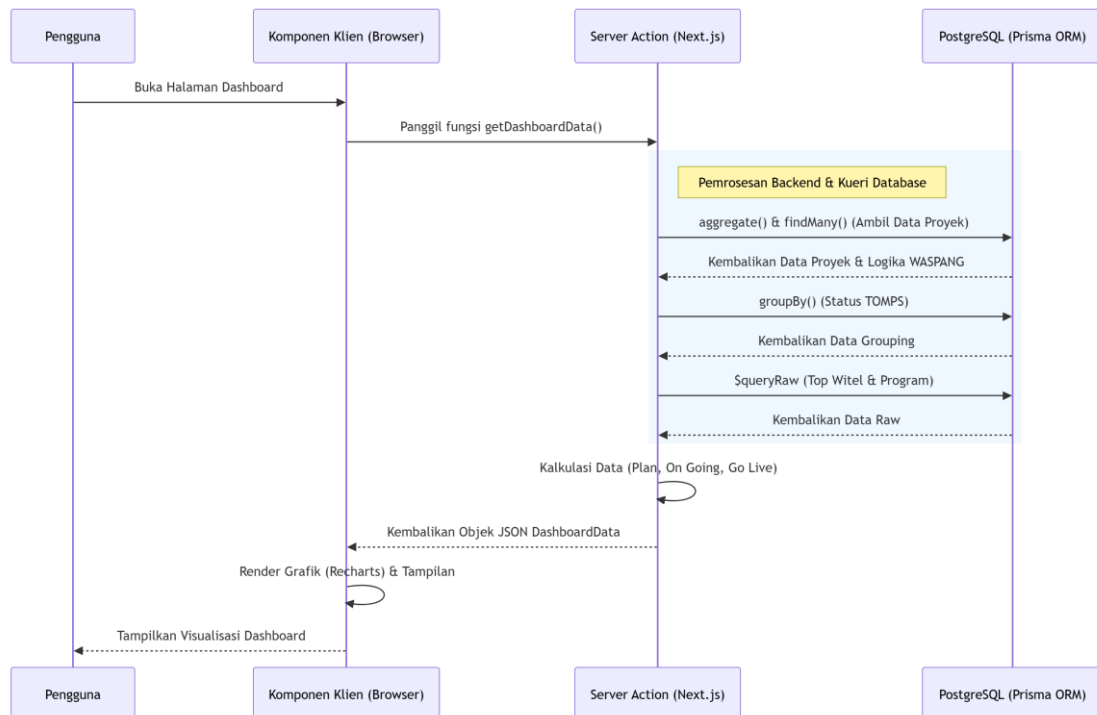
3.4.1 Perancangan Proses

Pada tahap perancangan sistem, pemodelan proses difokuskan pada alur teknis komunikasi antara antarmuka pengguna (*frontend*), pemrosesan logika sistem (*backend*), dan lapisan penyimpanan (*database*). Pemodelan ini digambarkan menggunakan *Sequence Diagram* untuk mendemonstrasikan urutan pertukaran pesan (respons dan permintaan) berdasarkan waktu.

Sistem *Dashboard* FTTH ini mengadopsi arsitektur *Hybrid* pada lingkungan Next.js, yaitu memadukan penggunaan *Server Actions* untuk optimasi pengambilan data berlapis, serta *REST API* (Rute Konvensional) untuk menangani operasi modifikasi data, autentikasi, dan integrasi pihak ketiga. Berikut adalah rancangan proses untuk fitur-fitur inti sistem:

1. Proses Pemuatan Data *Dashboard* (*Server Actions*)

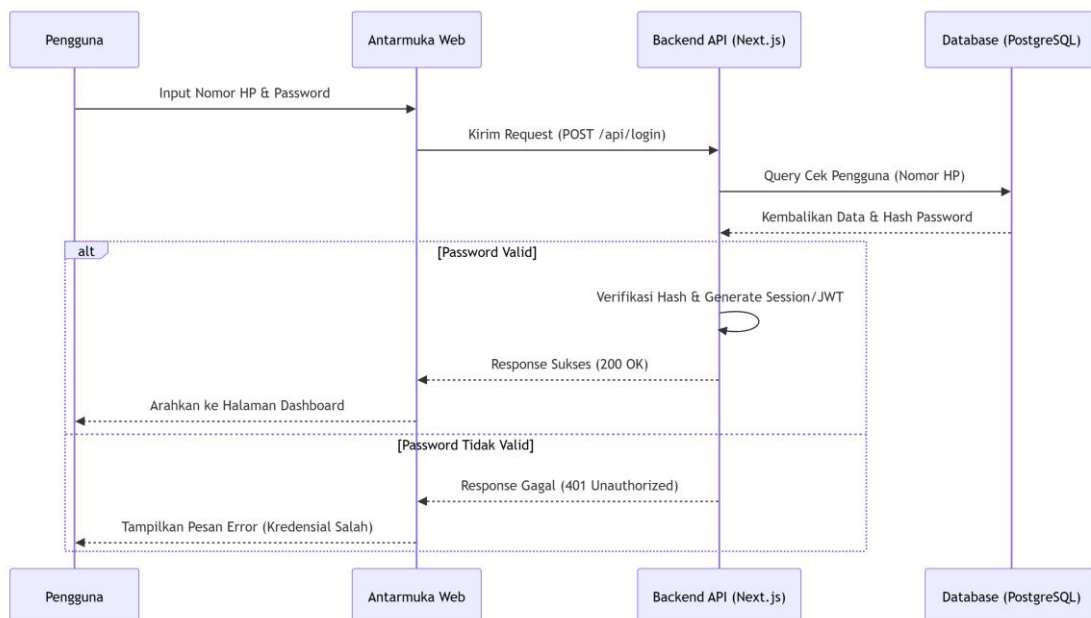
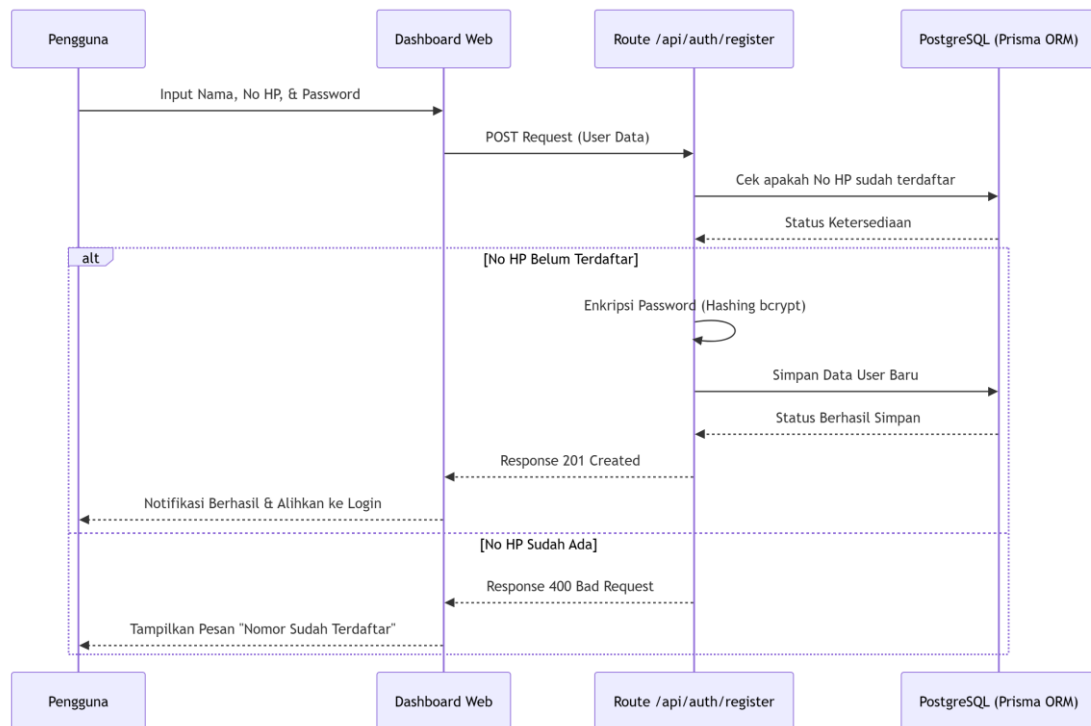
Proses ini mendeskripsikan arsitektur aliran data saat pengguna pertama kali mengakses halaman *Dashboard*. Sistem memanfaatkan fitur *Server Actions* (`getDashboardData()`) untuk memotong latensi jaringan. Server Node.js akan mengeksekusi sekumpulan kueri agregasi dan kueri mentah menggunakan Prisma ORM secara langsung ke basis data, menghitung logika bisnis (*WASPANG Logic*), dan mengembalikan objek data yang sudah siap di-*render* oleh komponen visual.

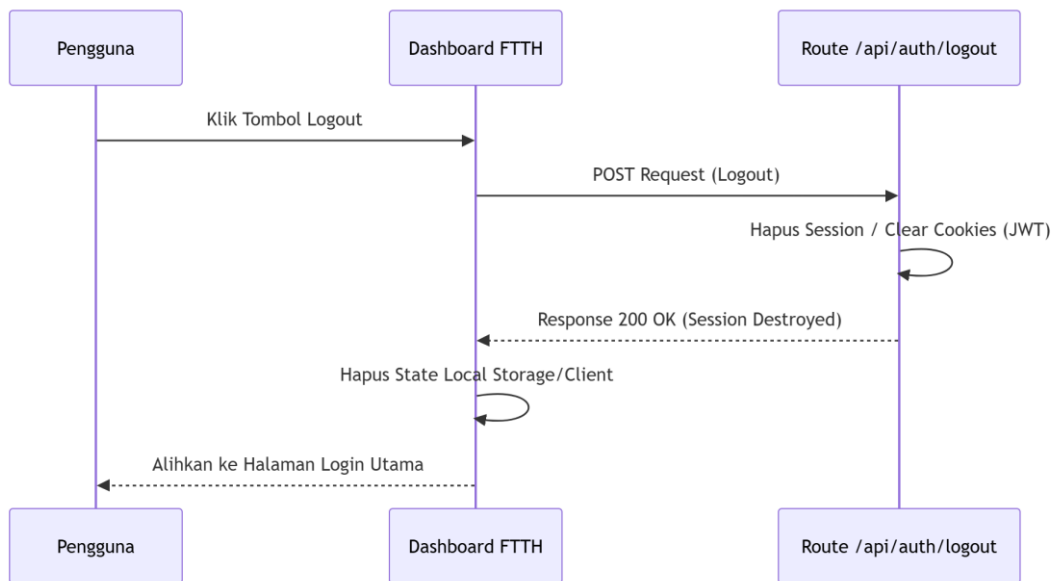


2. Proses Autentikasi Pengguna (REST API)

Proses ini mendeskripsikan siklus hidup keamanan akun pengguna secara menyeluruh, yang mencakup tahap pendaftaran (*Register*), autentikasi masuk (*Login*), hingga terminasi sesi (*Logout*).

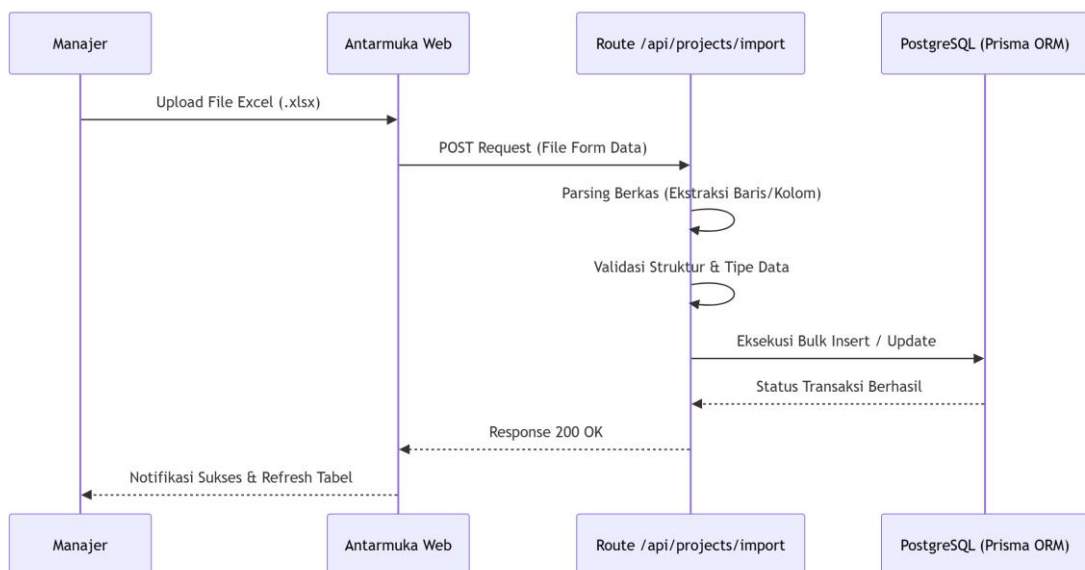
- **Registrasi (*Register*):** Melalui rute POST `/api/auth/register`, sistem memvalidasi ketersediaan nomor telepon baru dan melakukan enkripsi kata sandi (menggunakan fungsi *hashing*) sebelum menyimpan data ke dalam basis data. Logika ini memastikan bahwa kredensial pengguna dilindungi dan tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (*plain text*).
- **Masuk (*Login*):** Melalui rute POST `/api/auth/login`, sistem memverifikasi kecocokan nomor telepon dan melakukan komparasi kecocokan *hash password* di dalam basis data. Jika kredensial terbukti valid, sistem akan menerbitkan token akses atau menginisiasi sesi (*session*) pengguna yang sah.
- **Keluar (*Logout*):** Melalui rute POST `/api/auth/logout`, sistem mengeksekusi terminasi akses dengan cara menghancurkan data sesi di sisi *server* dan membersihkan *cookies* di sisi klien (*browser*). Langkah ini krusial guna mencegah eksploitasi atau akses tidak sah setelah pengguna selesai menggunakan aplikasi.





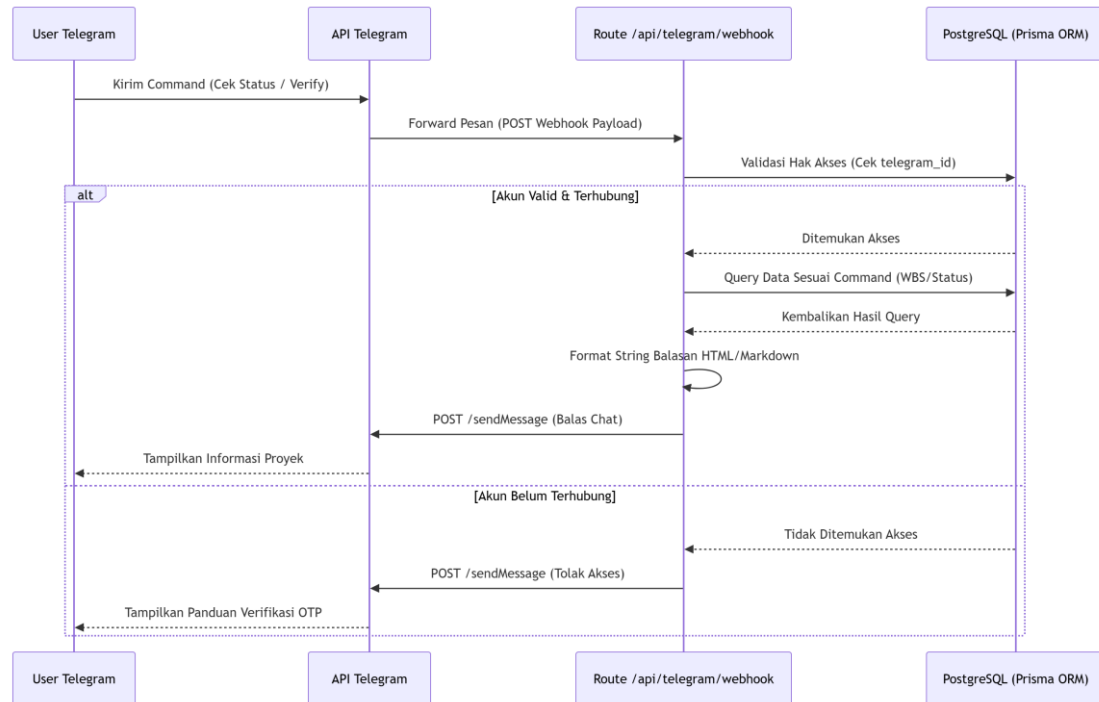
3. Proses Unggah Data Massal (REST API)

Proses ini menggambarkan alur kerja sistem saat Manajer mengunggah dokumen rekapitulasi data proyek. Melalui rute POST `/api/projects/import`, *backend* akan melakukan pembacaan (*parsing*) dokumen format *Excel/CSV*, melakukan validasi integritas struktur baris dan kolom, serta mengeksekusi operasi penambahan atau pembaruan data secara massal (*Bulk Insert/Update*).



4. Proses Integrasi Telegram Bot (Webhook API)

Proses ini mengilustrasikan komunikasi dua arah antara ekosistem Telegram dengan *server* sistem. Saat pengguna mengirimkan perintah (contoh: /cek [WBS_ID]), API Telegram meneruskannya ke rute POST /api/telegram/webhook. Sistem memberlakukan validasi keamanan tingkat lanjut (pencocokan telegram_id di *database*) sebelum memproses permintaan *query* data proyek dan mengembalikan balasan pesan otomatis.



3.4.2 Perancangan Data

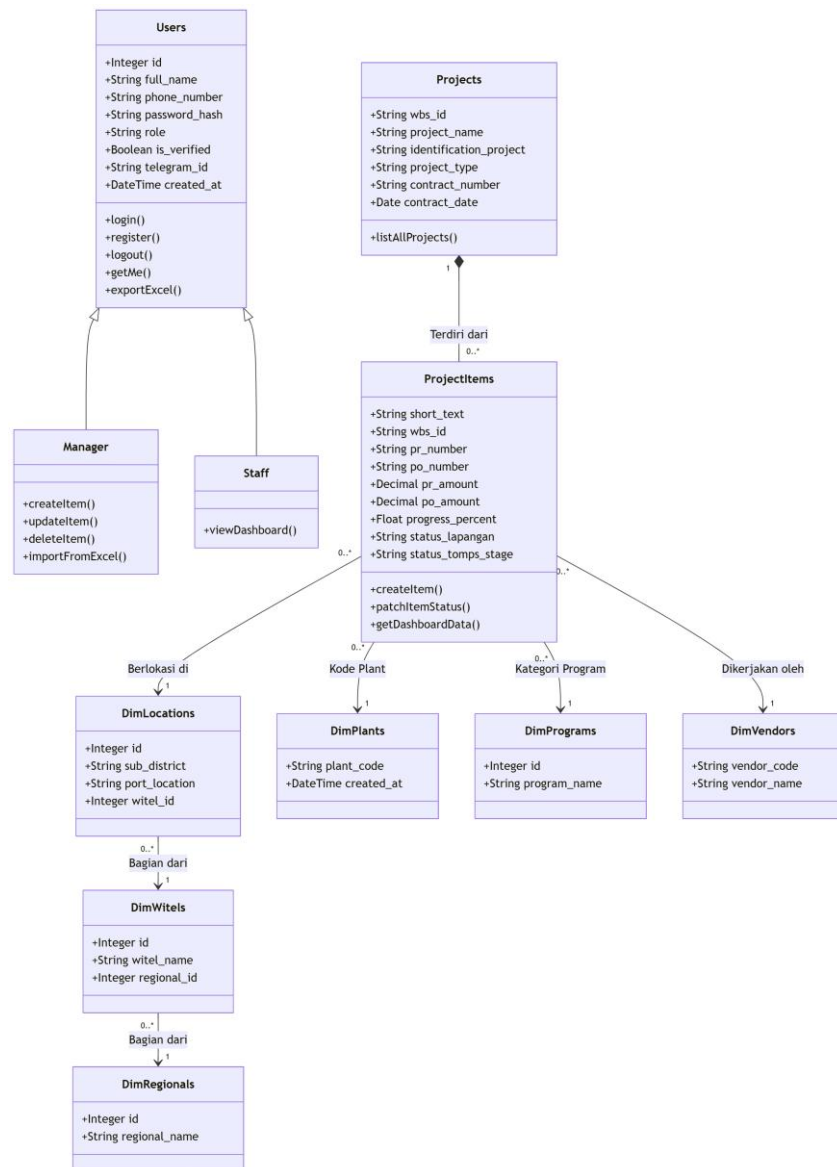
Perancangan data fisik pada sistem *Dashboard* FTTH ini direpresentasikan menggunakan pemodelan *Class Diagram* (Diagram Kelas). Diagram ini tidak hanya memetakan entitas tabel dari basis data, tetapi juga memvisualisasikan operasi fungsional (*methods*) dan penerapan konsep pemrograman berorientasi objek seperti pewarisan sifat (*Inheritance*). Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kelas yang membangun arsitektur sistem:

1. **Kelas Users** Kelas ini bertindak sebagai kelas induk (*Superclass*) yang menampung atribut kredensial dasar pengguna, seperti `phone_number`,

password_hash, role, dan telegram_id. Kelas ini menaungi operasi autentikasi inti sistem yang mencakup login(), register(), logout(), dan getMe().

2. **Kelas Manager** Merupakan sub-kelas yang mewarisi (*Inheritance*) sifat dari kelas Users. Kelas ini merepresentasikan pengguna dengan hak akses administratif tingkat lanjut. *Manager* memiliki wewenang untuk mengeksekusi metode modifikasi data operasional, seperti createItem(), updateItem(), deleteItem(), serta menginisiasi pengunggahan data massal melalui importFromExcel().
3. **Kelas Staff** Merupakan sub-kelas kedua dari Users. Kelas ini merepresentasikan pengguna reguler dengan batasan hak akses operasional. *Staff* dikhususkan untuk mengeksekusi metode pemantauan (*Read-Only*) seperti viewDashboard() dan mengunduh laporan melalui exportExcel().
4. **Kelas Projects** Kelas ini adalah entitas data utama yang menyimpan identitas *header* dari sebuah proyek. Atribut kuncinya adalah wbs_id (*Primary Key*) yang diiringi oleh informasi detail seperti project_name dan contract_number. Kelas ini menyediakan metode listAllProjects() untuk memuat daftar proyek secara keseluruhan.
5. **Kelas ProjectItems** Kelas transaksional ini adalah inti pemrosesan data pelaporan. Kelas ini memiliki relasi Komposisi (*Composition*) dengan kelas Projects, di mana setiap *item* wajib terikat pada satu wbs_id. Kelas ini menampung nilai finansial (pr_amount, po_amount), persentase progres, dan status tahapan. Operasi krusial yang berjalan pada kelas ini meliputi patchItemStatus() untuk pembaruan progres dan getDashboardData() untuk kalkulasi agregat grafik.
6. **Kelas DimLocations** Kelas dimensi yang menyimpan data referensi lokasi fisik proyek pada tingkat sub-distrik (sub_district) dan titik *port* (port_location). Kelas ini memiliki relasi asosiasi langsung dengan pengerjaan proyek di ProjectItems.
7. **Kelas DimWitels** Kelas hierarki dimensi yang berada satu tingkat di atas lokasi. Kelas ini menampung daftar Wilayah Telekomunikasi (Witel), di mana satu Witel dapat menaungi banyak DimLocations.
8. **Kelas DimRegionals** Kelas ini merupakan entitas hierarki teritorial tertinggi dalam basis data referensi. Kelas ini menyimpan informasi tingkat regional (seperti Regional 4 Semarang) yang menaungi berbagai entitas di dalam DimWitels.
9. **Kelas DimPlants** Kelas dimensi referensi yang digunakan untuk mengklasifikasikan kode *plant* (plant_code) yang relevan dengan infrastruktur fisik pada setiap *item* proyek.

10. **Kelas DimPrograms** Kelas dimensi untuk menyimpan daftar kategori program atau inisiatif kerja. Entitas ini dihubungkan ke ProjectItems untuk memudahkan penyaringan data (*filtering*) berdasarkan nama program.
11. **Kelas DimVendors** Kelas master data yang merekam identitas mitra kerja atau pihak ketiga yang mengeksekusi proyek. Atribut utamanya meliputi vendor_code dan vendor_name, yang merujuk pada pengerjaan spesifik di kelas ProjectItems.



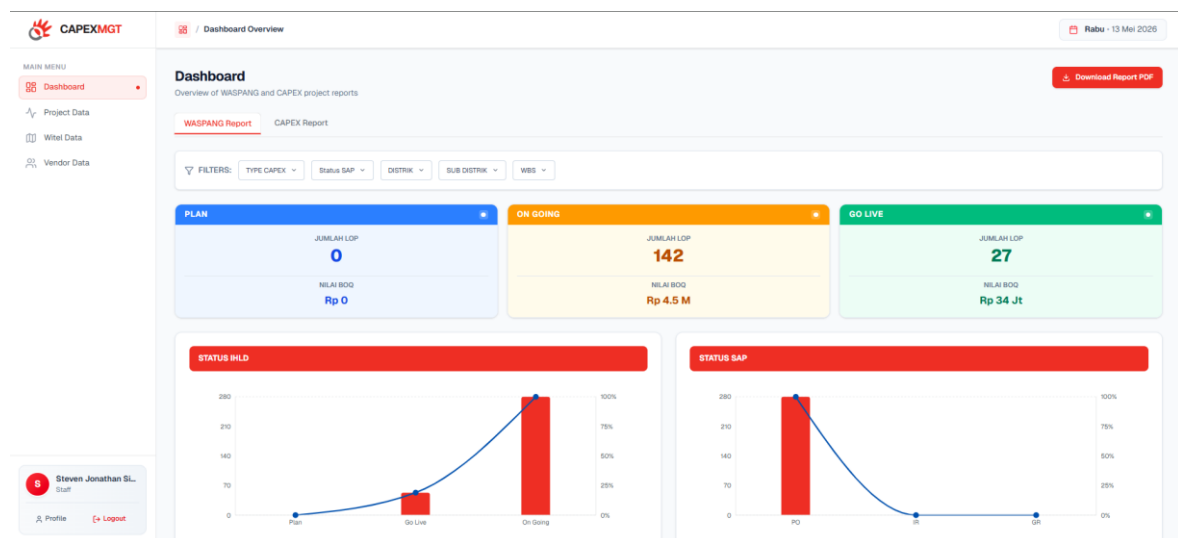
3.4.3 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan representasi detail dari tata letak visual antarmuka pengguna (*High-Fidelity UI*) yang akan diimplementasikan ke dalam kode pemrograman.

Rancangan ini berfokus pada kemudahan navigasi dan pengalaman pengguna yang optimal sesuai dengan kebutuhan sistem.

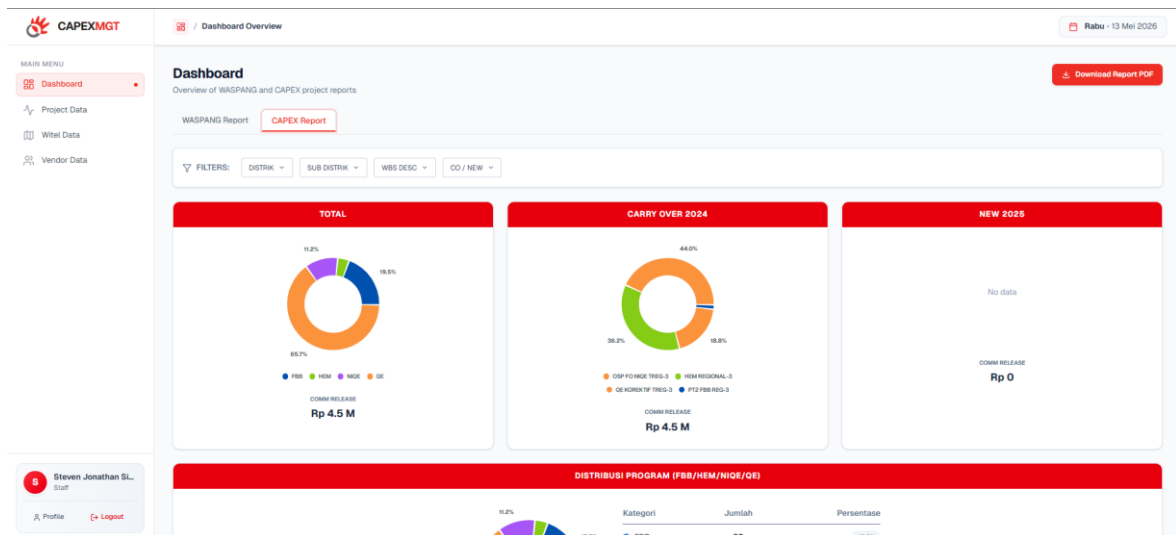
1. Halaman *Dashboard* Utama (*WASPANG Report*)

Halaman ini adalah pusat informasi untuk melihat ringkasan status proyek. Di bagian atas, terdapat kolom filter (seperti Distrik, Sub Distrik, dan WBS) untuk menyaring data yang ingin dilihat. Ringkasan proyek ditampilkan dalam tiga kotak warna: Biru untuk status *Plan*, Oranye untuk *On Going*, dan Hijau untuk *Go Live*. Pada bagian bawah, terdapat grafik batang dan garis untuk melihat perkembangan status IHLD dan SAP.



2. Halaman Laporan Anggaran (*CAPEX Report*)

Halaman ini khusus digunakan untuk melihat laporan penggunaan anggaran. Tampilannya menggunakan grafik berbentuk donat (*Doughnut Chart*) untuk membagi data ke dalam tiga kelompok: *Total*, *Carry Over 2024*, dan *New 2025*. Grafik ini memudahkan pengguna melihat persentase serapan anggaran pada masing-masing kategori dengan lebih jelas dan cepat.



3. Halaman Data Proyek (*Project Data*)

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data proyek dalam bentuk tabel secara detail. Informasi yang ditampilkan meliputi ID Project, Nama Proyek, Regional, Witel, Vendor, dan jumlah PR. Agar lebih mudah dipantau, kolom persentase progres dilengkapi dengan visualisasi bar (garis hijau untuk progres tinggi dan merah untuk progres rendah). Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian dan tombol ekspor data ke Excel.

Monitoring Data

Project Data

Manage software project data

Search by ID Project or Project Name...

ID PROJECT	PROJECT NAME	REGIONAL	WITEL	VENDOR	PR AMOUNT	STATUS (STAGE)	PROGRESS (%)	ACTIONS
3DPR-SWI-PT2-MYIR-10460583260001	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21 TAHUN 2025	REGIONAL 3	BALI	PT. TELKOM AKSES	Rp 862.272	VALIDASI ABO	100%	ⓘ
3DPR-SWI-PT2-MYIR-10467238190001	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21 TAHUN 2025	REGIONAL 3	BALI	PT. TELKOM AKSES	Rp 862.272	VALIDASI ABO	100%	ⓘ
58GR-BLI-EXPAND-ODP-BLI-FAC_02	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21 TAHUN 2025	REGIONAL 3	BALI	PT. TELKOM AKSES	Rp 1.266.743	VALIDASI ABO	100%	ⓘ
3DPR-UBN-PT2-MYIR-10502390700001	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21 TAHUN 2025	REGIONAL 3	BALI	PT. TELKOM AKSES	Rp 862.272	VALIDASI ABO	100%	ⓘ
3SMQ-DBS25-PT2-BWE-FC-1001493158-SDSmart	Pekerjaan CAPEX HEM TREG III Batch 5 dan 6 Tahun 2025	REGIONAL 3	SEMARANG-JATENG UTARA	PT. TELKOM AKSES	Rp 2.194.610	VALIDASI ABO	100%	ⓘ
3MDR-ABU-PTZEX 16-ODP-ABU-FC-42	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21 TAHUN 2025	REGIONAL 3	SURAMADU	PT. TELKOM AKSES	Rp 716.287	VALIDASI ABO	100%	ⓘ
3NTB_QEREC_DIST_25W1_ILINTAS MALAJU	Pekerjaan Capex QE KOREKTIF Telkom Regional 3 Batch-6 Tahun... 2025	REGIONAL 3	NUSA TENGGARA	PT. TELKOM AKSES	Rp 4.193.864	INSTALLATION	20%	ⓘ
3NTB_QEREC_DIST_NODE 8_25W1_MANGKUNG	Pekerjaan Capex QE KOREKTIF Telkom Regional 3 Batch-6 Tahun... 2025	REGIONAL 3	NUSA TENGGARA	PT. TELKOM AKSES	Rp 6.069.856	-	0%	ⓘ
3NTB_QEREC_FEEDER_25W2_ILGDE NGURAH	Pekerjaan Capex QE KOREKTIF Telkom Regional 3 Batch-6 Tahun... 2025	REGIONAL 3	NUSA TENGGARA	PT. TELKOM AKSES	Rp 7.851.808	-	0%	ⓘ
3NTB_QEREC_DIST_25W4_JATIWANGI_BIM	Pekerjaan Capex QE KOREKTIF Telkom Regional 3 Batch-6 Tahun...	REGIONAL 3	NUSA TENGGARA	PT. TELKOM AKSES	Rp 8.005.216	-	0%	ⓘ

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

Berikut adalah rincian spesifikasi lingkungan implementasi pada proyek ini:

Tabel 3 Spesifikasi Lingkungan Implementasi

No.	Aspek	Deskripsi
1	Perangkat Keras (Hardware) - Pengembang 1	Laptop: ASUS TUF Dash F15 Prosesor: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H (2.30 GHz) Memori (RAM): 16.0 GB Penyimpanan: 1 TB SSD Kartu Grafis: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB) Sistem Operasi: Windows 11 (64-bit)
2	Perangkat Keras (Hardware) - Pengembang 2	
3	Lingkungan Eksekusi (Runtime)	Node.js (v20.x): Lingkungan eksekusi JavaScript di sisi server yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengelola siklus hidup aplikasi Next.js.
4	Framework Utama	Next.js (v16.1.3): Kerangka kerja utama berbasis React untuk mendukung rendering sisi server (SSR) dan perutean API. React & React DOM (v19.2.3): Pustaka antarmuka pengguna untuk membangun tampilan web yang dinamis.
5	Bahasa Pemrograman	TypeScript (v5.x): Bahasa pemrograman <i>superset</i> dari JavaScript yang menambahkan fitur pengetikan statis (<i>static typing</i>) guna meningkatkan keamanan kode.

6	Database & ORM	Prisma CLI & Client (v5.22.0): Alat pemeta relasional objek (ORM) <i>type-safe</i> untuk manajemen skema dan berinteraksi dengan basis data PostgreSQL.
7	Antarmuka & Visualisasi (UI/UX)	Tailwind CSS (v4.x): Kerangka kerja desain <i>utility-first</i> untuk tata letak responsif. Recharts (v3.7.0): Pustaka perancangan grafik statistik interaktif. Framer Motion (v12.29.2): Pustaka animasi elemen antarmuka. Lucide React (v0.562.0): Pustaka ikon vektor UI.
8	Form & Validasi	React Hook Form (v7.71.1) & Zod (v4.3.6): Pustaka pengelolaan status formulir yang efisien beserta deklarasi validasi skema data tingkat lanjut.
9	Keamanan & Autentikasi	Bcryptjs (v3.0.3): Pustaka kriptografi untuk mengenkripsi kata sandi pengguna. Jose (v6.1.3): Implementasi standar <i>JSON Web Token</i> (JWT) untuk manajemen sesi dan otorisasi.
10	Utilitas Data	ExcelJS (v4.4.0) & SheetJS/xlsx (v0.18.5): Pustaka pengelola format <i>spreadsheet</i> untuk fitur ekspor dan impor data proyek. SWR (v2.4.0): Pustaka untuk pengambilan data (<i>data fetching</i>) dan <i>caching</i> lokal.
11	Integrasi Pihak Ketiga	Native Fetch API: API bawaan JavaScript yang digunakan secara langsung untuk mengelola <i>webhook</i> dan mengirimkan instruksi ke server API Telegram.

4.2 Implementasi

4.2.1 Arsitektur Sistem

Bagian Bagian ini menjelaskan blok komponen sistem dan struktur menu / kode / modul / paket / class. Jelaskan struktur direktori proyek ataupun konfigurasi deployment ke server / cloud.

Sistem *Dashboard* FTTH ini dibangun menggunakan arsitektur aplikasi web modern berbasis kerangka kerja Next.js yang mengadopsi paradigma *App Router*. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan yang jelas antara logika antarmuka klien, pemrosesan sisi server, dan rute API. Penjelasan teknis mengenai arsitektur sistem ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu struktur direktori aplikasi dan konfigurasi *deployment*.

1. Struktur Direktori Proyek

Untuk menjaga kemudahan pemeliharaan (*maintainability*) dan skalabilitas kode, arsitektur *folder* diatur ke dalam beberapa direktori modul utama sebagai berikut:

- **Direktori app/:** Merupakan pusat perutean utama aplikasi (*App Router*). Direktori ini menampung fail-fail halaman antarmuka (seperti *Dashboard* dan *Login*), operasi asinkron server pada *app/actions/* (contoh: kalkulasi matriks *dashboard*), serta penyediaan layanan antarmuka pemrograman aplikasi (REST API) dan *Webhook* Telegram pada folder *app/api/*.
- **Direktori components/:** Berisi sekumpulan komponen pembentuk antarmuka (UI) yang bersifat modular dan dapat digunakan ulang (*reusable*). Komponen ini mencakup elemen kerangka (seperti navigasi *Sidebar*), elemen visual (seperti grafik/ *chart* dan *KPI Card*), serta elemen interaktif (seperti tabel data).
- **Direktori lib/:** Menampung sekumpulan fungsi utilitas dan logika dasar yang mendukung kelancaran operasional sistem secara keseluruhan, seperti konfigurasi koneksi *database* (Prisma Client), manajemen sesi pengguna (*session*), dan format teks respons untuk Telegram Bot.
- **Direktori prisma/:** Menyimpan fail *schema.prisma* yang mendefinisikan pemodelan data secara abstrak sebelum dipetakan menjadi basis data relasional secara aktual. Direktori ini juga memuat fail-fail migrasi skema tabel (*migrations*).

2. Konfigurasi Deployment (*Production*)

Sebagai bentuk implementasi nyata, sistem yang awalnya dirakit secara lokal (*localhost*) diunggah ke lingkungan peladen awan (*cloud server*) menggunakan

arsitektur komputasi nirserver (*Serverless Computing*). Terdapat dua infrastruktur penyedia layanan yang digunakan untuk tahap target operasional (*production*):

- **Peladen Aplikasi (Frontend & Backend API):** Lapisan aplikasi web, logika rute API, dan fungsi server di-*deploy* menggunakan layanan peladen **Vercel**. Platform ini menyediakan eksekusi fungsional yang stabil serta mendukung pengujian kode secara otomatis setiap kali ada pembaruan versi.
- **Peladen Basis Data (Database):** Penyimpanan seluruh set data proyek dilakukan pada sistem manajemen basis data PostgreSQL yang di-*hosting* pada kluster komputasi layanan **Neon**. Penggunaan layanan Neon (*Serverless Postgres*) bertujuan agar server basis data dapat menyesuaikan beban performa akses secara otomatis (*auto-scaling*) saat melayani volume interaksi baca-tulis pengguna yang tinggi.

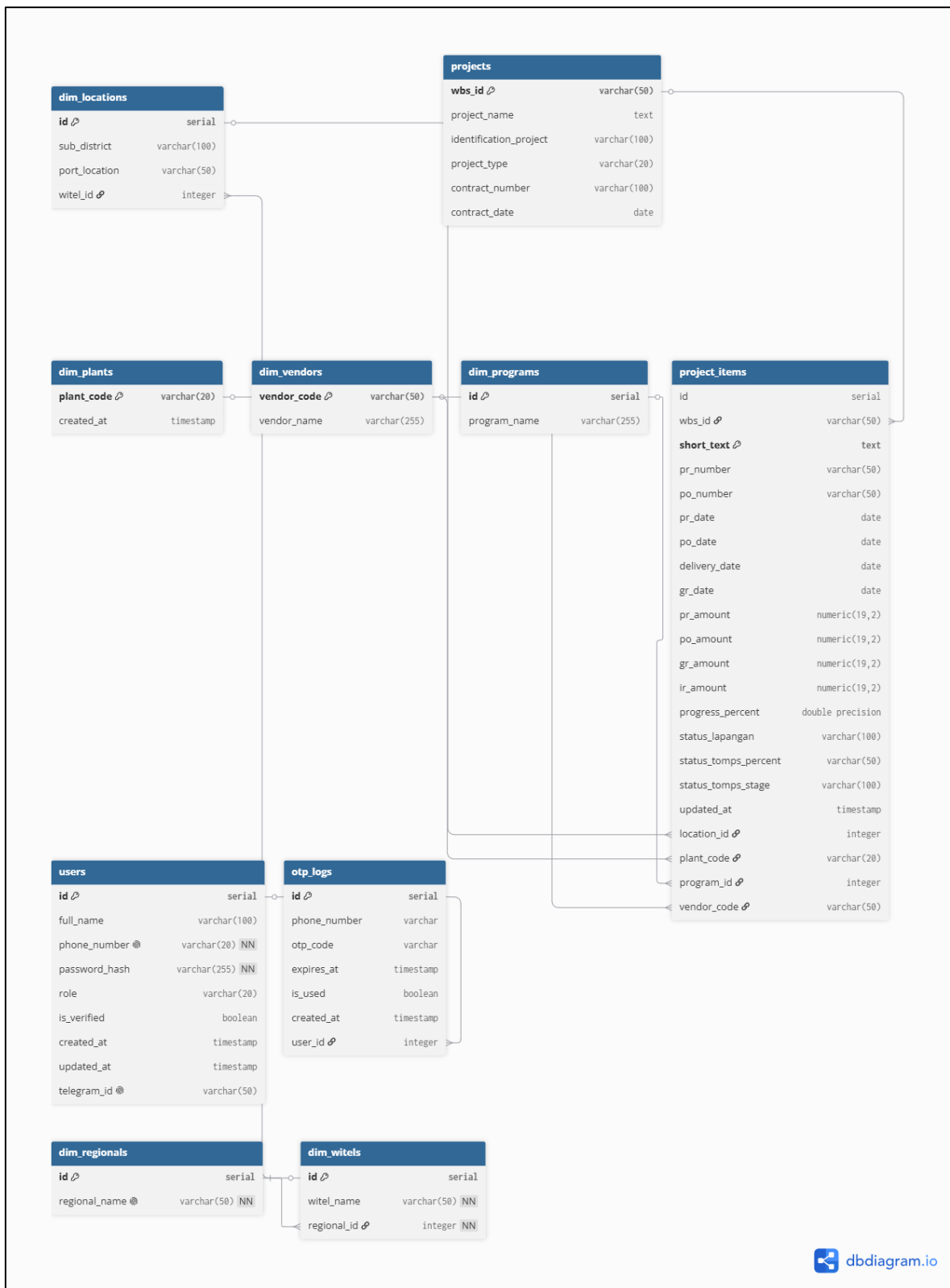
4.2.2 Implementasi Data

Bagian ini menampilkan hasil realisasi tabel/objek DBMS. Tampilkan bukti struktur tabel/koleksi yang sudah dibuat di database (misal: screenshot struktur tabel di phpMyAdmin atau Firebase Console) dan jelaskan jika ada penyesuaian dari desain awal.

Tahap implementasi data merupakan proses realisasi rancangan konseptual menjadi struktur tabel fisik di dalam sistem manajemen basis data relasional PostgreSQL. Pada sistem aplikasi ini, proses translasi dari kode ke dalam basis data fisik dieksekusi secara otomatis menggunakan fitur migrasi skema dari Prisma ORM (*prisma migrate*). Pendekatan ini memastikan bahwa tipe data, batasan (*constraints*), serta relasi antar entitas (seperti pendefinisian *Primary Key* dan *Foreign Key*) terbentuk secara presisi sesuai dengan rancangan awal, tanpa perlu merangkai kueri SQL secara manual.

Hasil dari implementasi ini adalah terbentuknya himpunan tabel yang utuh pada peladen basis data. Tabel-tabel tersebut mencakup entitas transaksi utama (seperti *projects* dan *project_items*), entitas autentikasi pengguna (*users* dan *otp_logs*), serta himpunan entitas dimensi referensi (*master data* seperti *dim_locations*, *dim_witels*, dan *dim_vendors*). Khusus pada tabel transaksional *project_items*, relasi *Foreign Key* (kolom *wbs_id*) telah diimplementasikan dengan aturan *Cascade Delete*, guna memastikan integritas data jika proyek induk dihapus.

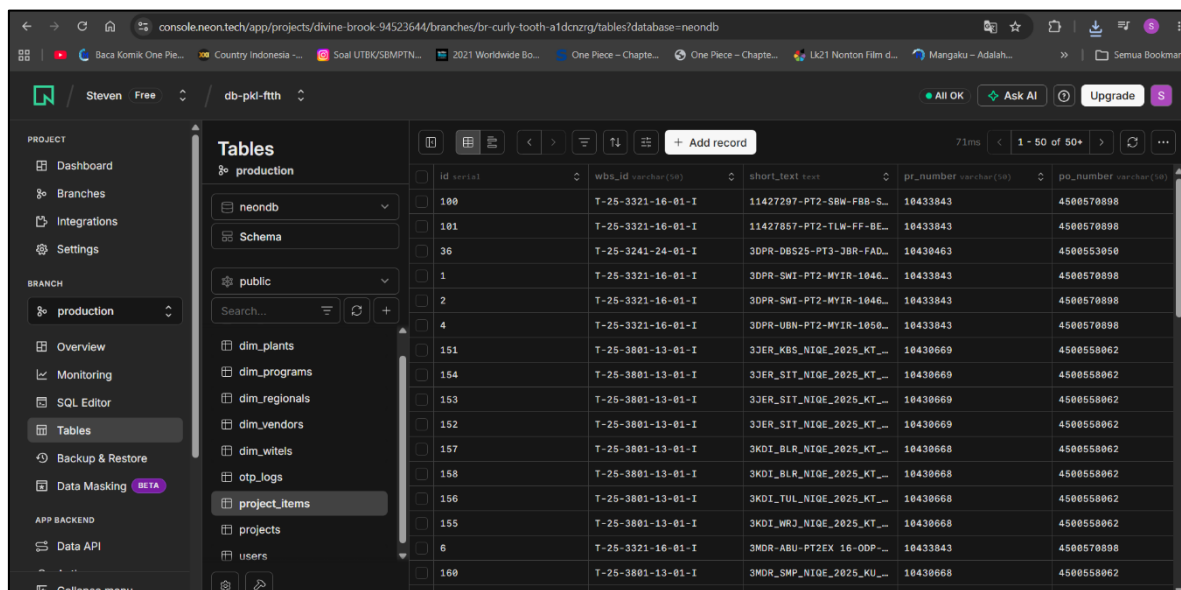
Berikut adalah visualisasi struktur fisik relasi antar tabel basis data yang telah berhasil diimplementasikan:



Gambar X Tampilan Struktur Fisik Tabel Basis Data Relasional

Sebagai bukti bahwa arsitektur pangkalan data telah siap beroperasi, sistem basis data telah diunggah ke layanan *cloud Neon Console*. Gambar di bawah ini menampilkan realisasi

bahwa tabel utama telah berhasil menampung hasil pemrosesan masukan data (*entry data*) proyek secara nyata.



id	wbs_id	short_text	pr_number	po_number
100	T-25-3321-16-01-I	11427297-PT2-SBW-FBB-S...	10433843	4500570898
101	T-25-3321-16-01-I	11427857-PT2-TLW-FF-BE...	10433843	4500570898
36	T-25-3241-24-01-I	3DPR-D8525-PT3-3BR-FAD...	10430463	4500553050
1	T-25-3321-16-01-I	3DPR-SWI-PT2-MYIR-1046...	10433843	4500570898
2	T-25-3321-16-01-I	3DPR-SWI-PT2-MYIR-1046...	10433843	4500570898
4	T-25-3321-16-01-I	3DPR-UBN-PT2-MYIR-1050...	10433843	4500570898
151	T-25-3801-13-01-I	3JER_KBS_NIQE_2025_KT...	10430669	4500558062
154	T-25-3801-13-01-I	3JER_SIT_NIQE_2025_KT...	10430669	4500558062
153	T-25-3801-13-01-I	3JER_SIT_NIQE_2025_KT...	10430669	4500558062
152	T-25-3801-13-01-I	3JER_SIT_NIQE_2025_KT...	10430669	4500558062
157	T-25-3801-13-01-I	3KDI_BLR_NIQE_2025_KT...	10430668	4500558062
158	T-25-3801-13-01-I	3KDI_BLR_NIQE_2025_KT...	10430668	4500558062
156	T-25-3801-13-01-I	3KDI_TUL_NIQE_2025_KT...	10430668	4500558062
155	T-25-3801-13-01-I	3KDI_WRJ_NIQE_2025_KT...	10430668	4500558062
6	T-25-3321-16-01-I	3MDR-ABU-PT2EX-16-ODP...	10433843	4500570898
160	T-25-3801-13-01-I	3MDR_SMP_NIQE_2025_KU...	10430668	4500558062

Gambar X Tampilan Realisasi Rekaman Data pada Tabel project_items di Neon Console

4.2.3 Implementasi Antarmuka

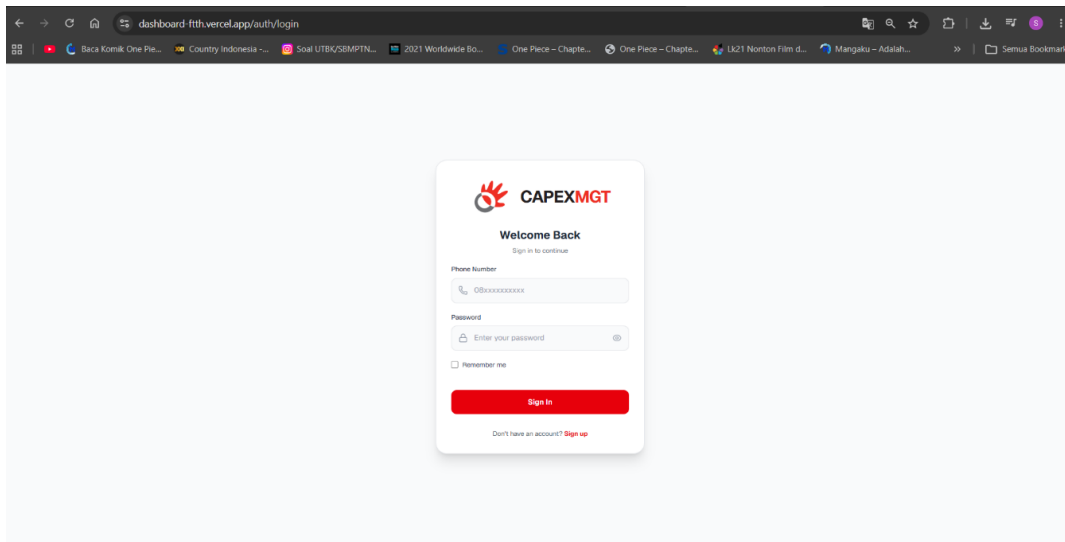
Bagian Bagian ini menampilkan antarmuka perangkat lunak yang siap digunakan oleh pengguna. Tampilkan tangkapan layar / screenshot dari fitur-fitur utama.

Tahap implementasi antarmuka merupakan hasil transformasi dari rancangan *High-Fidelity* (Hi-Fi) menjadi halaman aplikasi web interaktif yang siap dioperasikan oleh pengguna akhir. Antarmuka sisi klien (*Client-Side*) ini dibangun menggunakan pustaka React.js dan disempurnakan dengan kerangka kerja Tailwind CSS untuk memastikan tata letak bersifat responsif.

Berikut adalah hasil implementasi dari halaman-halaman utama beserta antarmuka integrasi pihak ketiga pada sistem *Dashboard FTTH*:

1. Halaman Autentikasi (Login)

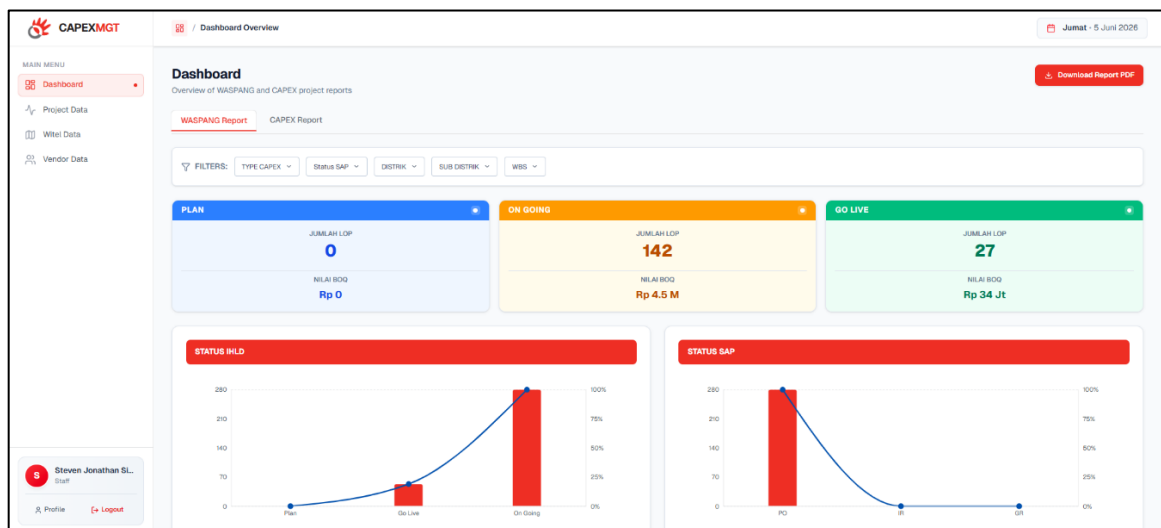
Halaman ini adalah pintu masuk utama sistem yang diimplementasikan menggunakan formulir validasi dari React Hook Form dan Zod. Antarmuka dirancang minimalis dengan memusatkan perhatian pada kolom input nomor telepon dan kata sandi. Aplikasi ini telah berhasil diunggah ke lingkungan production dan dapat diakses melalui URL dashboard-ftth.vercel.app.



Gambar X Tampilan Implementasi Halaman Autentikasi (Login)

2. Halaman *Dashboard Overview* (WASPANG & CAPEX Report)

Halaman dasbor utama merupakan realisasi dari modul analitik visual. Halaman ini secara dinamis menarik data dari basis data dan merendernya menjadi grafik interaktif menggunakan pustaka Recharts. Pada antarmuka ini, pengguna dapat memantau pergerakan status proyek melalui kartu ringkasan (Warna Biru untuk Plan, Oranye untuk On Going, dan Hijau untuk Go Live), serta melihat pergerakan Status IHLD dan Status SAP melalui grafik kombinasi batang dan garis.

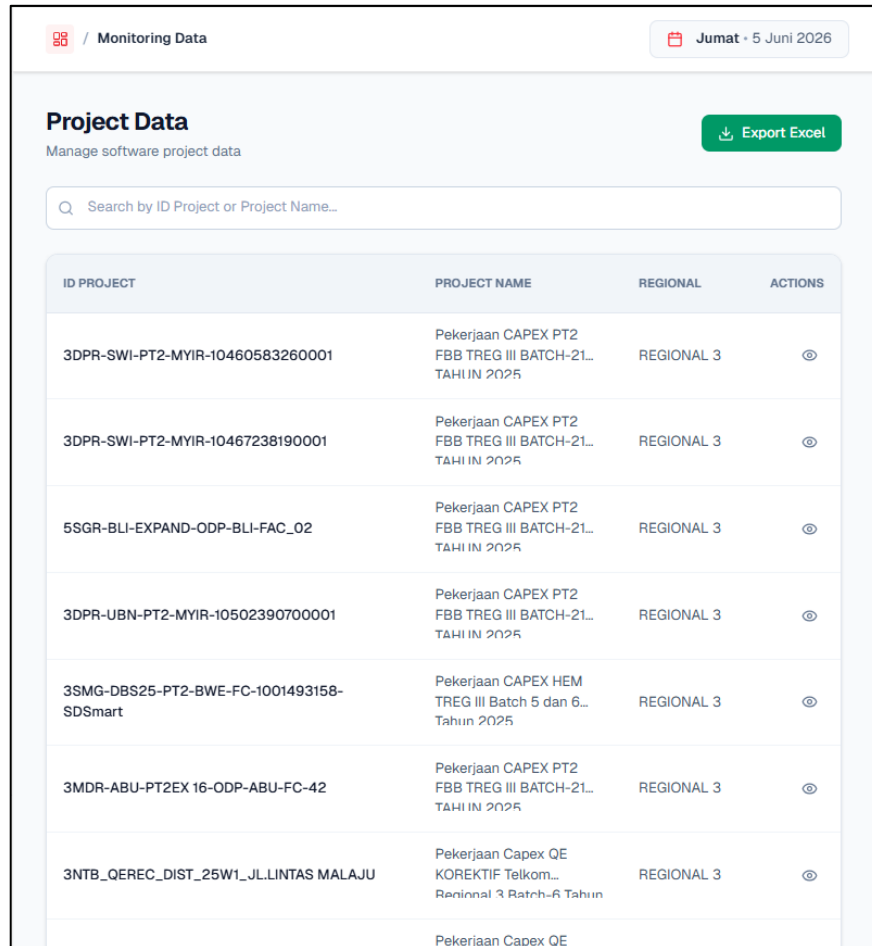


Gambar X Tampilan Implementasi Halaman Dashboard Overview

3. Halaman Manajemen Data Proyek (*Project Data*)

Halaman ini diimplementasikan untuk mengakomodasi kebutuhan interaksi data operasional. Antarmuka menampilkan tabel data komprehensif yang dilengkapi

dengan fitur pencarian spesifik (berdasarkan ID Proyek atau Nama), indikator persentase progres berwujud bar horizontal, serta tombol aksi hijau di sudut kanan atas untuk mengekspor data ke dalam format berkas Excel.

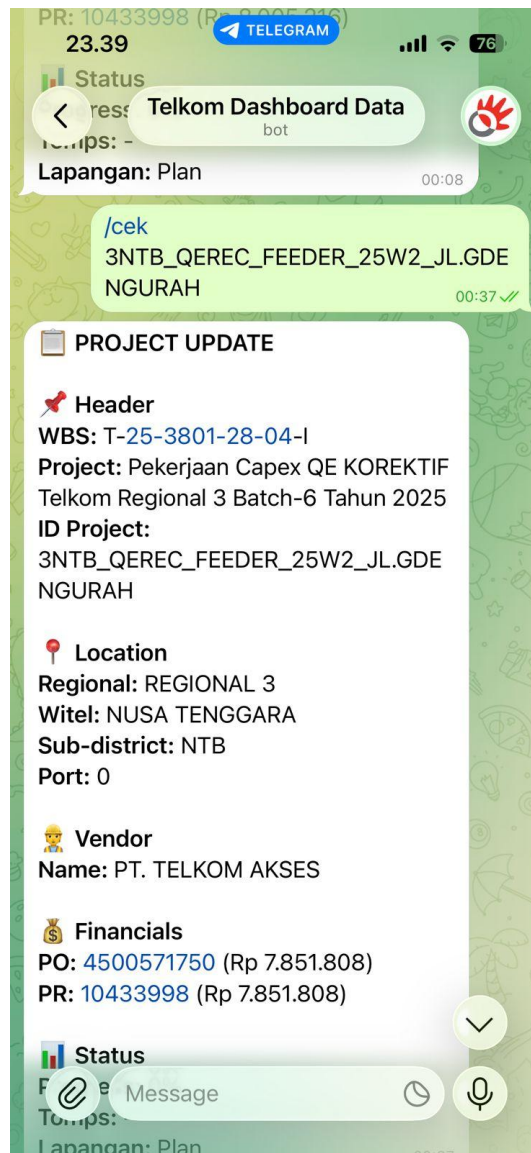


ID PROJECT	PROJECT NAME	REGIONAL	ACTIONS
3DPR-SWI-PT2-MYIR-10460583260001	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21... TAHUN 2025	REGIONAL 3	ⓘ
3DPR-SWI-PT2-MYIR-10467238190001	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21... TAHUN 2025	REGIONAL 3	ⓘ
5SGR-BLI-EXPAND-ODP-BLI-FAC_02	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21... TAHUN 2025	REGIONAL 3	ⓘ
3DPR-UBN-PT2-MYIR-10502390700001	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21... TAHUN 2025	REGIONAL 3	ⓘ
3SMG-DBS25-PT2-BWE-FC-1001493158-SDSmart	Pekerjaan CAPEX HEM TREG III Batch 5 dan 6... Tahun 2025	REGIONAL 3	ⓘ
3MDR-ABU-PT2EX 16-ODP-ABU-FC-42	Pekerjaan CAPEX PT2 FBB TREG III BATCH-21... TAHUN 2025	REGIONAL 3	ⓘ
3NTB_QEREC_DIST_25W1_JL.LINTAS MALAJU	Pekerjaan Capex QE KOREKTIF Telkom... Regional 3 Batch-R Tahun	REGIONAL 3	ⓘ
	Pekerjaan Capex QE		

Gambar X Tampilan Implementasi Halaman Manajemen Data Proyek

4. Antarmuka Layanan Bot Telegram

Selain antarmuka berbasis web, sistem ini juga mengimplementasikan antarmuka percakapan (Conversational UI) melalui integrasi API Telegram. Sistem mampu merespons perintah pemantauan secara real-time. Saat pengguna mengirimkan perintah kueri /cek [ID_Project], sistem langsung merespons dengan format teks yang rapi beserta penggunaan ikon (seperti Header, Location, Vendor, dan Financials) untuk memudahkan teknisi di lapangan dalam membaca informasi.



Gambar X Tampilan Implementasi Interaksi Pemantauan Proyek pada Bot Telegram

4.3 Pengujian

Pengujian fungsionalitas sistem pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Black Box Testing*. Metode ini berfokus pada evaluasi *input* (masukan) dan *output* (keluaran) dari perangkat lunak tanpa perlu menginspeksi struktur kode internal sistem. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi apakah seluruh spesifikasi Kebutuhan Fungsional telah diimplementasikan dengan benar dan mampu merespons interaksi pengguna akhir (*end-user*) sesuai dengan ekspektasi rancangan.

4.3.1 Skenario Pengujian

Pengujian Bagian ini merencanakan kasus uji (test cases) yang akan dijalankan. Susun skenario berdasarkan Kebutuhan Fungsional. Tentukan metode pengujian (misal: Black Box

Testing). Buat tabel berisi: ID Uji, Skenario, Data Masukan, dan Hasil yang Diharapkan (Expected Result).

Rencana pengujian fungsional dirancang untuk memastikan bahwa sistem merespons parameter masukan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah didefinisikan (F-01 hingga F-13). Rincian skenario pengujian diuraikan pada **Tabel X**.

Tabel X Rencana Pengujian

ID Uji	Kebutuhan Fungsional	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan
UJI-01	F-01	Melakukan autentikasi masuk ke dalam sistem dengan parameter kredensial yang valid.	no_hp: "081234567890" password: "validpass123"	Sistem memvalidasi kredensial, memberikan token sesi, dan mengarahkan pengguna ke halaman Dasbor.
UJI-02	F-01	Melakukan autentikasi masuk dengan parameter kata sandi yang salah.	no_hp: "081234567890" password: "salahpass"	Sistem menolak akses masuk dan menampilkan pesan galat (<i>error</i>) berupa notifikasi kredensial tidak cocok.
UJI-03	F-01	Melakukan proses penghentian sesi aktif pengguna (<i>logout</i>).	action: "click" target: "btn_logout"	Sistem menghancurkan token autentikasi dan memutus akses, mengembalikan pengguna ke halaman <i>Login</i> .
UJI-04	F-09	Mendaftarkan entitas pengguna baru pada halaman <i>Register</i> .	full_name: "John Doe" no_hp: "08111222333" password: "secure123"	Sistem merekam pengguna baru ke dalam basis data dengan atribut <i>is_verified</i> : false sebelum validasi.
UJI-05	F-09	Memverifikasi sesi kepemilikan nomor melalui	no_hp: "08111222333" otp_code: "123456"	Sistem mencocokkan nilai <i>OTP</i> dengan tabel <i>otp_logs</i> ,

		kode identitas sekali pakai (<i>OTP</i>).		mengaktifkan akun, dan memperbarui status menjadi terverifikasi.
UJI-06	F-02	Menguji proteksi tingkat otorisasi pengguna bertipe "Staf Reguler" saat mencoba menghapus proyek.	role: "STAFF" action: "click" target: "btn_delete_project"	Sistem memblokir eksekusi (atau menyembunyikan elemen antar muka) dan memberikan peringatan "Hak Akses Ditolak".
UJI-07	F-02	Mengakses fitur konfigurasi global (<i>Master Data</i>) melalui akun dengan hak prerogatif "Manajer".	role: "MANAGER" route: "/dashboard/master-data"	Sistem memberikan izin akses (otorisasi lulus) dan merender antarmuka halaman secara komprehensif.
UJI-08	F-03	Menampilkan antarmuka Dasbor Utama beserta visualisasi data agregat.	url: "/dashboard" method: "GET"	Sistem merender <i>Summary Cards</i> dan diagram <i>Recharts</i> yang ditarik secara dinamis dari tabel agregasi basis data.
UJI-09	F-04	Menyisipkan rekaman data proyek baru dengan isian atribut yang lengkap dan valid.	short_text: "PRJ-2026-001" wbs_id: "WBS-001" progress_percent: 50	Sistem melakukan insersi kueri ke pangkalan data dan memperbarui tampilan <i>data grid</i> dengan status keberhasilan.
UJI-10	F-04	Menguji kegagalan validasi formulir (aturan Zod) dengan menghilangkan elemen wajib dan atribut angka di luar ambang batas.	short_text: "" (kosong) wbs_id: "" (kosong) progress_percent: 150	Sistem menginterupsi <i>submit</i> sebelum mencapai <i>server</i> , dan menampilkan pesan galat Zod.
UJI-11	F-04	Mengoperasikan instrumen utilitas pencarian untuk menyaring (<i>filter</i>) data pada tabel.	search_query: "PRJ-2026-001"	Sistem menampilkan pembaruan reaktif (<i>real-time</i>), menyembunyikan

				baris data yang tidak sesuai.
UJI-12	F-04	Memodifikasi (<i>update</i>) status persentase dan fase proyek yang telah terdaftar di basis data.	short_text: "PRJ-2026-001" status_tomps: "CLOSED" progress_percent: 100	Sistem menyimpan perubahan fungsional dan mengganti label status proyek pada antarmuka tabel pengguna.
UJI-13	F-04	Menghapus (<i>Delete</i>) instansi proyek tunggal dari pangkalan data.	action: "click" target: "btn_delete_PRJ-2026-001"	Sistem menghapus relasi kunci data terkait dan menyingkirkan baris rekaman proyek dari basis data secara permanen.
UJI-14	F-05	Mengimpor berkas berisi data proyek berkapasitas massal dengan format yang didukung secara struktural.	file: "data_valid.xlsx" MIME: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	Sistem mengurai berkas Excel (<i>parsing</i>), mengeksekusi penyisipan massal (<i>bulk create</i>), dan memberikan pemberitahuan sukses.
UJI-15	F-05	Melakukan percobaan impor data massal dengan menggunakan format berkas (ekstensi) yang salah.	file: "dokumen_salah.pdf" MIME: application/pdf	Pustaka pembaca sistem membatalkan proses unggah secara sepihak dan mengeluarkan respons penolakan format berkas.
UJI-16	F-06	Melakukan kompilasi ekspor seluruh daftar proyek dari tabel menjadi dokumen Excel.	action: "click" target: "btn_export_excel"	Sistem menyusun matriks data (<i>SheetJS</i>) menjadi dokumen berektensi .xlsx dan memantik unduhan (<i>download</i>) lokal.

UJI-17	F-13	Mencetak <i>report</i> agregasi atau detail proyek spesifik ke dalam format PDF elektronik.	action: "click" target: "btn_export_pdf"	Komponen sistem menyusun struktur halaman menjadi .pdf portabel dan memulai instruksi unduhan peramban.
UJI-18	F-10	Menambahkan relasi Master Data baru pada modul Wilayah Telekomunikasi (Witel).	witel_name: "Witel Jaksel" regional_id: 2	Sistem membuat entri dimensi <i>Witel</i> baru untuk digunakan sebagai atribut pemetaan di formulir proyek.
UJI-19	F-10	Menambahkan relasi Master Data pada modul daftar Mitra Kontraktor (Vendor).	vendor_code: "VND-001" vendor_name: "PT Telkom Akses"	Sistem menyimpan kode vendor secara <i>type-safe</i> dan menerbitkannya sebagai opsi pada <i>dropdown</i> .
UJI-20	F-11	Memuat sub-sistem halaman dasbor untuk <i>monitoring</i> kinerja Witel atau Vendor secara spesifik.	url: "/dashboard/monitoring-witel" method: "GET"	Sistem mengkompilasi modul analitik tersendiri guna memisahkan statistik laporan antar unit wilayah.
UJI-21	F-12	Mengakses dan memodifikasi setelan mandiri pengguna pada halaman profil (Ubah sandi).	new_password: "passwordbaru123" action: "submit_profile"	Sistem mengenkripsi (<i>hash</i>) sandi baru melalui bcryptjs dan memperbarui profil pengguna di pangkalan data secara aktual.
UJI-22	F-07	Melakukan inisialisasi akun asinkron melalui <i>webhook API</i> aplikasi pihak ketiga (Telegram Bot).	pesan_telegram: "/verify 081234567890"	<i>Webhook</i> mengekstrak instruksi, memvalidasi nomor telepon, mendaftarkan <i>Telegram ID</i> , dan mengubah <i>is_verified</i>

				pengguna menjadi <i>True</i> .
UJI-23	F-08	Melakukan interogasi status kemajuan proyek via Telegram dengan menggunakan ID riil.	pesan_telegram: "/cek PRJ-2026-001"	Sistem menemukan kecocokan kueri, merakit pesan teks balasan <i>markup</i> , dan mentransmisikan <i>response</i> rincian proyek ke klien Telegram.
UJI-24	F-08	Melakukan interogasi proyek menggunakan ID fiktif atau yang telah dihapus melalui Telegram Bot.	pesan_telegram: "/cek PRJ-INVALID-99"	Sistem menyelesaikan transaksi dengan kesimpulan data null, dan membalas bahwa proyek tidak terdaftar di direktori.

4.3.2 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil eksekusi dari skenario pengujian. Tampilkan tabel hasil pengujian aktual (Diterima / Ditolak).

Tabel X Deskripsi dan Hasil Pengujian

ID Uji	Skenario Pengujian	Hasil Pengujian Aktual	Status
UJI-01	Autentikasi sistem dengan masukan nomor dan sandi yang valid.	Sistem berhasil memvalidasi sesi dan memindahkan navigasi pengguna secara instan ke halaman Dasbor.	Diterima
UJI-02	Percobaan masuk dengan masukan sandi yang tidak sesuai.	Sistem berhasil menggagalkan otorisasi dan menampilkan peringatan kredensial salah secara visibilitas.	Diterima
UJI-03	Terminasi sesi (<i>Logout</i>) dari eksekusi antarmuka.	Sistem berhasil melakukan purifikasi sesi yang aktif dan mereset antarmuka ke halaman awal tanpa residu.	Diterima
UJI-04	Pendaftaran pengguna baru melalui formulir Registrasi.	Sistem berhasil membuat identitas kepemilikan sementara di <i>database</i> yang menunggu konfirmasi.	Diterima

UJI-05	Verifikasi identitas melalui persetujuan kode unik (OTP).	Sistem berhasil mengekstraksi kode, membuktikan legalitas, dan mengubah status kepemilikan ke fase terverifikasi.	Diterima
UJI-06	Uji pelarangan otoritas "Staf Reguler" pada aksi penghapusan proyek.	Sistem sukses menangkal eksekusi instruksi dan memunculkan notifikasi ketidaktersediaan izin (<i>Access Denied</i>).	Diterima
UJI-07	Navigasi "Manajer" ke halaman <i>Master Data</i> kontrol pusat.	Sistem sukses mengizinkan otorisasi peran Manajer ke modul konfigurasi krusial secara fungsional.	Diterima
UJI-08	Penyajian visualisasi analitik antarmuka Dasbor Utama.	Sistem berhasil membangkitkan grafik dimensi dan agregasi data secara stabil tanpa konflik <i>rendering</i> .	Diterima
UJI-09	Pembuatan dan penyimpanan instansi Proyek dengan entitas lengkap.	Sistem sukses melaksanakan <i>insert query</i> proyek dan merefleksikannya secara tepat waktu ke dalam antarmuka.	Diterima
UJI-10	Kegagalan submit akibat deteksi inkonsistensi oleh pustaka Zod.	Sistem berhasil melakukan interupsi pengiriman paket, menjaga peladen, dan memberikan notifikasi perbaikan data.	Diterima
UJI-11	Filtrenisasi indeks tabel melalui kolom utilitas "Pencarian".	Sistem berhasil merekonstruksi <i>DataGrid</i> berdasarkan identitas variabel parameter kata kunci.	Diterima
UJI-12	Modifikasi nilai kemajuan (<i>progress</i>) pada suatu proyek.	Sistem secara sempurna melaksanakan transaksi manipulasi nilai dan menata ulang antarmuka fungsional.	Diterima
UJI-13	Eliminasi baris data eksisting (<i>Delete</i>) secara absolut.	Sistem sukses mencabut data secara integral tanpa meninggalkan relasi usang pada arsitektur basis data.	Diterima
UJI-14	Pemindahan massal (Impor) proyek berbasis format MS Excel.	Sistem sukses membongkar berkas valid dan mendistribusikan baris data menjadi <i>record SQL</i> yang permanen.	Diterima
UJI-15	Impor dokumen menggunakan ekstensi tidak baku (seperti PDF).	Sistem berhasil menyita operasi di fase validasi pembacaan memori klien dan merilis pemberitahuan galat.	Diterima
UJI-16	Unduhan matriks data ke dalam bentuk biner <i>spreadsheet .xlsx</i> .	Sistem berhasil mendistribusikan data mentah peramban menjadi satu paket	Diterima

		kompresi Excel yang dapat diakses pengguna.	
UJI-17	Ekskpor formulir atau laporan ke dalam struktur cetak portabel PDF.	Sistem berhasil mengekstraksi properti statis layar menjadikannya berkas laporan berstandar PDF.	Diterima
UJI-18	Inseri relasi baru untuk referensi master Witel Area.	Sistem sukses mengimplementasikan kode Witel baru, yang seketika siap dipanggil di <i>dropdown</i> formulir proyek.	Diterima
UJI-19	Inseri vendor (mitra pelaksana) ke direktori pangkalan referensi.	Sistem sukses mengakomodasi entitas sub-kontraktor ke hierarki master sistem basis data.	Diterima
UJI-20	Perujukan navigasi spesifik untuk halaman analisis <i>Monitoring</i> area.	Sistem sukses mencetak lingkungan kalkulasi yang terpisah untuk menyajikan sentralisasi pelacakan.	Diterima
UJI-21	Modifikasi kata sandi secara aman dari jendela identitas Profil.	Sistem berhasil mengubah basis keamanan kata sandi pengguna tanpa memerlukan manipulasi kueri eksternal.	Diterima
UJI-22	Uji autentikasi dan korelasi data nomor pengguna di Bot Telegram.	Modul <i>webhook</i> eksternal sukses berintegrasi secara adaptif untuk menyempurnakan otentikasi pendaftaran.	Diterima
UJI-23	Perolehan konfirmasi detail pelacakan proyek valid di Telegram.	Sinkronisasi perpesanan berhasil dikembalikan dengan konstruksi informasi teks presisi merujuk pada pangkalan peladen.	Diterima
UJI-24	Pembuktian balasan mitigasi proyek fiktif pada Bot.	Sistem deteksi API berhasil merespons eksistensi data hampa dengan pesan peringatan toleran.	Diterima

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyimpulkan keseluruhan siklus pengerjaan proyek Capstone. Kesimpulan harus menjawab secara langsung poin-poin tujuan yang tertulis di Bab 1 berdasarkan hasil pengujian di Bab 5. Selain itu, bab ini memberikan pandangan ke depan melalui saran pengembangan untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) produk, baik dari sisi penambahan fitur, pemeliharaan sistem, maupun potensi skalabilitas bisnis atau pemanfaatan lebih luas di masa depan.

5.1 Kesimpulan

Bagian ini merangkum keberhasilan proyek dengan menjawab secara langsung poin-poin pada Rumusan Masalah dan Tujuan Proyek. Simpulan harus ditarik berdasarkan data objektif dari hasil pengujian dan implementasi, bukan sekadar ringkasan proses pengerjaan.

5.2 Saran

Bagian ini memberikan rekomendasi konstruktif untuk pengembangan sistem di masa depan. Saran dapat mencakup potensi penambahan fitur, peningkatan kinerja, atau strategi pemeliharaan (maintenance) untuk menjamin keberlanjutan produk dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ditulis dalam format penulisan APA Style 7th edition dan sangat disarankan mengelola daftar pustaka menggunakan reference manager seperti mendeley, zotero ataupun reference manager lainnya. Daftar pustaka ditulis dengan spasi 1.15, tanpa before space paragraf, dengan after space paragraf 12pt.

Amanollahnejad, A., Fosso-Wamba, S., Shabbir, M. S., & Pakseresht, A. (2026). Aligning Socio-Technical Systems: Rethinking AI Adoption and Digital Transformation in SMEs. *Information Systems Management*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/10580530.2025.2612175>

Laudon, K. C. ., & Laudon, J. P. . (2020). *Management information systems : managing the digital firm*. Pearson Education.

Pressman, R. S. ., & Maxim, B. R. . (2020). *Software engineering : a practitioners approach*. McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*.

Andrian Syahputra, Ragil Wiranti, & Widiya Astita, W. A. (2022). PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ORGANISASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMASIF)*, 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.35870/jmasif.v1i1.67>

Fernando, J. (2026, Februari 9). *Capital Expenditure (CapEx): Definitions, Formulas, and Real-World Examples*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/c/capitalexpenditure.asp>

Melisa, S., Mayusdilla, H., Zulfanaur, R., Alfarizi, M. R., & Rahayu, S. (2024). *Pengembangan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Pelayanan pada Coffeeshop*. 5(1).

Perkuat Bisnis Teritori, Telkom Transformasi Strategi Organisasi. (2024). Telkom Indonesia. https://www.telkom.co.id/sites/berita/id_ID/news/perkuat-bisnis-teritori,-telkom-transformasi-strategi-organisasi-2544

Profil Telkom Indonesia. (2024). Telkom Indonesia. https://www.telkom.co.id/sites/profil-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat-22

- Setya Putra, A., Muhammad Fawaati, T., & Frasetya, S. (t.t.). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Pengambilan Keputusan Manajerial. Dalam *Jurnal Multimedia dan Android (JMA) ISSN* (Vol. 3, Nomor 1).
- Ulinnuha, F. N. (2025). *Laporan pelaksanaan praktik kerja lapangan PT. Telkom Regional III*.
- Wahyudi, M. D. (2024, November 25). *Purchase Requisition dan Purchase Order, Apa Saja Perbedaannya?* Paper.id. <https://www.paper.id/blog/purchase-order/perbedaan-purchase-requisition-dan-purchase-order/>
- Wexler, S., Shaffer, J., & Cotgreave, A. (2017). *The Big Book of Dashboards: Visualizing Your Data Using Real-World Business Scenarios*. John Wiley & Sons, Inc.
- What is FTTH?* (t.t.). FTTH Conference. Diambil 6 Juni 2026, dari <https://ftthconference.eu/resources/what-is-ftth>
- Work Breakdown Structure*. (2026). Work Breakdown Structure. <https://www.workbreakdownstructure.com/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara/TOR/SRS

Berisi transkrip wawancara / dokumen TOR / SRS

Lampiran 2 Organisasi Tim Proyek

Berisi penjelasan peran dan tanggung jawab tim pengembang & pelanggan/instansi yang terlibat.

Lampiran 3 Jadwal Rencana & Realisasi Pelaksanaan Proyek

Berisi penjelasan jadwal rencana dan realisasi pelaksanaan proyek yang ditampilkan dalam Gantt Chart / Sprint / Backlog.

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Expo

Berisi gambar dokumentasi pelaksanaan kegiatan expo (minimal 4 gambar).

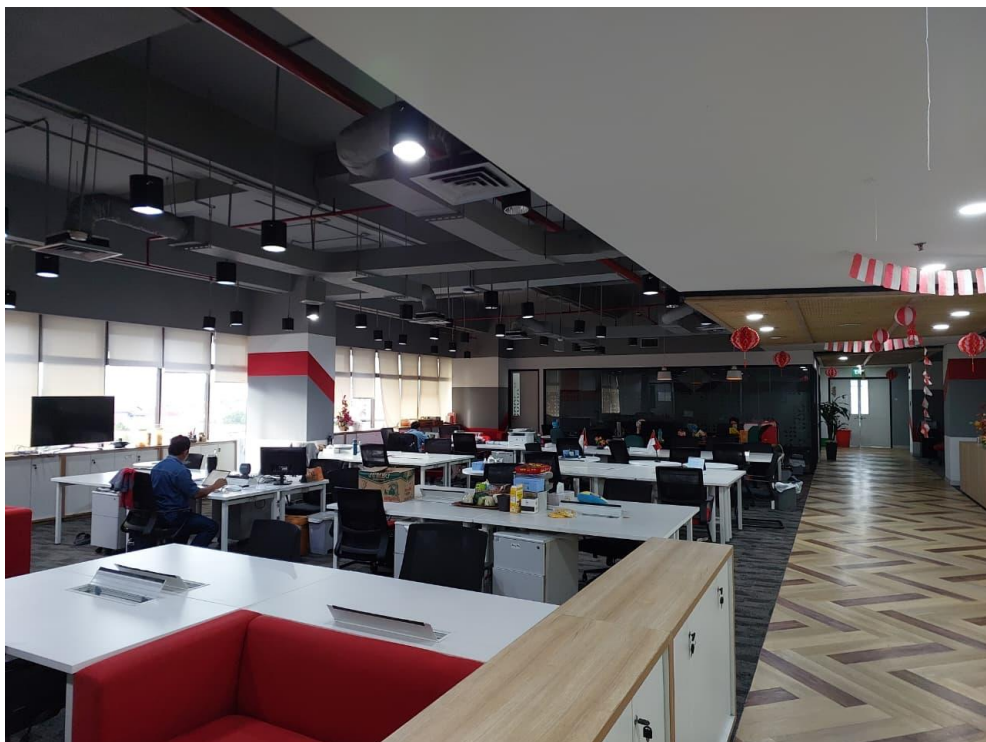
Lampiran 5 Daftar Hadir Pengunjung Expo

Berisi daftar hadir pengunjung expo (minimal 10 pengunjung)

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan PKL



Gambar L6.1 Ruang Kerja Lantai 4 PT Telkom Regional 3



Gambar L6.2 Ruang Kerja Lantai 4 PT Telkom Regional 3



Gambar L6.3 Ruang Tunggu Lantai 4 PT Telkom Regional 3



Gambar L6.4 Balkon Barat Lantai 4 PT Telkom Regional 3



Gambar L6.5 Balkon Timur Lantai 4 PT Telkom Regional 3



Gambar L6.6 Ruang Meeting Lantai 4 PT Telkom Regional 3



Gambar L6.7 Halaman Depan PT Telkom Regional 3